



金风 1.5MW 风力发电机组 故障手册 2017 版

目 次

目次	2
前言	3
1 范围	4
2 产品功能简介	4
3 故障等级说明	4
4 主控和机舱故障解析	5
5 风冷变流器和电网参数故障解析	60
6 水冷变流器和电网参数故障解析	94
7 Vensys变桨故障解析	122
8 Ssb变桨故障解析	146
9 Lust变桨故障解析	178
10 金风变桨故障解析	209

前 言

本文件参照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本文件由北京天诚同创电气有限公司提出并归口。

本文件由北京天诚同创电气有限公司 系统主控部 负责起草。

本文件主要起草人：王全盈。

本文件主要校对人：姚顺。

本标准代替标准的历次版本发布情况：首次发布。

金风 1.5MW 风力发电机组故障手册

1 范围

本手册描述了金风 1.5MW 风力发电机组故障设置参数及条件, 适应用于 2015 年 9 月及以后下发的主控软件版本。

2 产品功能简介

用于现场对金风 1.5MW 风力发电机组故障设置参数及条件的了解, 作为现场机组故障处理的依据。

3 故障等级说明

表1 故障等级说明

故障停机等级		故障启机等级	
3	故障正常停机: 变桨速度为 $4^{\circ}/s$, 转速小于 4.5rpm 后停调制, 不断空开	0	允许自启动;
4	故障快速停机: 变桨速度为 $5^{\circ}/s$, 转速小于 4.5rpm 后停调制, 不断空开	1	允许远程启机;
5	故障紧急停机: 变桨速度为 $6^{\circ}/s$, 转速小于 4.5rpm 后停调制, 不断空开	2	允许面板启机
7	变流器故障紧急停机: 变桨速度为 $6^{\circ}/s$, 变流器调制和空开同时断	3	允许塔底启机
故障复位等级		故障偏航等级	
1	允许远程复位	4	故障禁止对风偏航、禁止解缆偏航、禁止润滑加脂偏航
2	允许面板复位	15	故障禁止偏航
3	允许塔底复位、机舱复位		

4 主控和机舱故障解析

故障解析说明如表2所示。

表2 故障解析说明

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
1	机舱加速度超限		Error_Nacelle acceleration exceed limit			error_acceleration_nacelle_limit			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0.135	$+\infty$	t#0ms	TRUE	0	0.05	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	在待机、启动、并网、维护模式下，偏航系统没有偏航的情况下，机舱加速度有效值滤波后的值 $\geq 0.135g$								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
2	机舱加速度传感器工作异常		Error_Nacelle offset exceed limit			error_acceleration_nacelle_limit_offset			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0.45	$+\infty$	t#20s	FALSE	0	0.1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机舱加速度最大值持续 20s $\geq 0.45g$								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
3	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
4	机舱加速度超限警告		warning_Nacelle offset exceed limit			warning_acceleration_nacelle_limit			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0.135	+∞	t#0ms	TRUE	0	0.05	t#2.5m	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	在停机状态或停机过程中, 机舱加速度有效值滤波后的值≥0.135g								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
5	主控制柜温度高		Error_Control cabinet temperature high			error_control_cabinet_temp_high			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	55	+∞	t#5s	TRUE	-28	50	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	控制柜温度持续 5s≥55℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
6	预留		spare			spare			FALSE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-30	t#5s	TRUE	-28	50	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
7	机舱控制柜温度高		Error_Topbox temperature high			error_topbox_cabinet_temp_high			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	55	+∞	t#5s	TRUE	-28	50	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	Topbox 温度持续 5s≥55℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
8	预留		spare			spare			FALSE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-30	t#5s	TRUE	-28	50	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
9	机舱温度高		Error_Nacelle temperature high			error_nacelle_temp_high			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	60	+∞	t#5s	TRUE	-28	50	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机舱温度持续 5s≥60℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
10	机舱温度低		Error_Nacelle temperature low			error_nacelle_temp_low			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-30	t#5s	TRUE	-28	50	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机舱温度持续 5s≤-30℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
11	预留		spare			spare			FALSE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	55	+∞	t#5s	TRUE	-28	53	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
12	预留		spare			spare			FALSE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-30	t#5s	TRUE	-28	53	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
13	塔底进气口温度高		Error_tower base air inlet temperature high			error_tower_base_air_input_temp_high			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	55	+∞	t#5s	TRUE	-28	53	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	塔底进风口温度持续 5s≥55℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
14	预留		spare			spare			FALSE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-30	t#5s	TRUE	-28	53	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
15	预留		spare			spare			FALSE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	41	+∞	t#5s	TRUE	-29	39	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
16	预留		spare			spare			FALSE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-30	t#5s	TRUE	-29	39	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
17	塔筒门过滤网堵塞警告		Warning_tower base door filter mesh blocked			warning_tower_baseambient_temperature_high			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	在并网条件下, IGBT 温度大于 IGBT 过温的设定温度, 普通 IGBT 为 103℃, 2414IGBT 为 113℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
18	预留		spare			spare			FALSE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	40.5	+∞	t#5s	TRUE	-29	40	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
19	偏航位置传感器失效警告		Warning_yaw position sensor failure			error_yaw_position_lost			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	2	t#45s	TRUE	3	+∞	t#2.5m	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	开始偏航位置与偏航实际位置差的绝对值小于等于 2 持续 45s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
20	建压时间长		Error_hydraulic_working over time			error_hydraulic_working_time			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#1m	FALSE	0	0	t#2.5m	3	2	2	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	在没有松偏航闸、没有动作零压阀、没有液压故障的情况下液压泵持续工作超过 60s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
21	液压泵无反馈		Error_hydraulic_motor feedback signal loss			error_hydraulic_motor_feedback			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#4s	FALSE	0	0	t#2.5m	3	2	2	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	液压站使能且无故障时，自动建压但无液压泵工作反馈；或液压站不建压却有液压泵工作反馈，持续 4s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
22	液压系统油位低		Error_hydraulic_oil level low			error_hydraulic_oil_level			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#6s	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	液压站油位正常信号丢失持续 6s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
23	偏航位置超限		Error_yaw position			error_yaw_position			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	920	+∞	t#2s	TRUE	0	380	t#2.5m	3	0	1	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	偏航位置绝对值持续 2s≥920°								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
24	偏航计数传感器异常		Error_yaw position sensor			error_yaw_position_sensor			FALSE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	10	t#4s	TRUE	11	32767	t#2.5m	3	0	1	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	偏航位置传感器输入的模拟量原始信号小于等于 10 持续 4s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
25	偏航方向异常		Error_yaw direction			error_yaw_direction			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#40ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	偏航命令发出 10s 后, 偏航速度大于等于 0.2°/s(右偏航)或偏航速度小于等于-0.2°/s(左偏航), 同时对风角偏差越来越大, 并持续 40ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
26	左偏航反馈丢失		Error_yaw moving left feedback signal loss			error_yaw_left_feedback			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#4s	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	左偏航命令发出后左偏航反馈丢失持续 4s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
27	右偏航反馈丢失		Error_yaw moving right feedback signal loss			error_yaw_right_feedback			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#4s	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	右偏航命令发出后右偏航反馈丢失持续 4s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
28	偏航润滑超时警告		Warning_yaw lubricating feedback			warning_yaw_lubrication			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#30m	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	润滑加脂执行时间超过 1850s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
29	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
30	液压站压力异常		Warning_hydraulic_pressure			error_hydraulic_pressure			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	控制偏航闸动作时, 液压站压力开关无反馈, 累计大于 8 次								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
31	对风偏航超时		Error_yaw_working over time			error_yaw_working_time			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#10m	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	偏航时间超过 10 分钟								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
32	发电机温升高		Error_generator_winding over temperature			error_generator_temperature_rise_high			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	110	+∞	t#4s	TRUE	-38	100	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	发电机最大温度与 10 分钟环境温度差值大于等于 110℃持续 4 秒。								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
55	停机状态下发电机转速异常		Error_Gen speed fault in standby mode			error_generator_speed_standstill_mode			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	7	+∞	t#0ms	FALSE	-2	2	t#2.5m	4	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机组处于停机模式下, 最大发电机转速≥7rpm								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
56	转速比较 1		Error_Gen speed comparing 1#			error_generator_speed_comparing_1			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	2	$+\infty$	t#3s	TRUE	0	1.5	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机组不处于停机过程模式下, 最大发电机转速大于等于 4.5rpm 时, Gpluse 模块和 2 个过速模块采集的发电机转速值任意两个的差值: 持续 3s $\geq$ 2rpm								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
57	转速比较 2		Error_Gen speed comparing 2#			error_generator_speed_comparing_2			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	3	$+\infty$	t#2s	TRUE	0	1.5	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机组不处于停机过程模式下, 最大发电机转速大于等于 4.5rpm 时, Gpluse 模块和 2 个过速模块采集的发电机转速值任意两个的差值: 持续 2s $\geq$ 3rpm								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
58	转速比较 3		Error_Gen speed comparing 3#			error_generator_speed_comparing_3			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	4.5	$+\infty$	t#400ms	TRUE	0	1.5	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机组不处于停机过程模式下, 最大发电机转速大于等于 4.5rpm 时, Gpluse 模块和 2 个过速模块采集的发电机转速值任意两个的差值: 持续 0.4s $\geq$ 4.5rpm								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
59	转速比较 4		Error_Gen speed comparing 4#			error_generator_speed_comparing_4			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	2	+∞	t#3s	TRUE	0	1.5	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器开始调制 1s 后, Gpluse 模块、过速模块 1 和变流器反馈的发电机转速值任意两个的差值持续 3s≥2rpm								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
60	发电机过速 1		Error_Gen speed over speed 1#			error_generator_speed_critical_speed			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	最大发电机转速≥init_generator_speed_critical_limit 参数值								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
61	发电机过速 2		Error_Gen speed over speed 2#			error_generator_speed_emergency_stop_speed			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	最大发电机转速≥init_generator_speed_em_stop_limit 参数值								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
62	维护状态发电机转速高		Error_Gen speed fault in service mode			error_generator_speed_service_mode			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	5	$+\infty$	t#0ms	TRUE	-1.5	1.5	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机组处于维护模式下, 最大发电机转速 $\geq 5\text{rpm}$								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
63	发电机温度高		Error_Gen over temperature			error_generator_temperature_high			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	140	$+\infty$	t#4s	TRUE	-38	130	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	发电机最高温度持续 $4\text{s} \geq 140^\circ\text{C}$								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
64	发电机温度低		Error_Gen low temperature			error_generator_temperature_low			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	$-\infty$	-40	t#4s	TRUE	-38	145	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	发电机最低温度持续 $4\text{s} \leq -40^\circ\text{C}$								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
65	发电机温度比较偏差大		Error_Gen temperature comparing			error_generator_temperature_comp			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	25	+∞	t#4s	TRUE	-38	20	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	发电机温差绝对值持续 4 秒≥25℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
66	发电机主轴加脂油位警告		Warning_main bearing lubricating oil level			warning_generator_axis_lubrication_oil_level_feedback			TRUE	4096	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#1s	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	发电机轴承润滑加脂泵油位低反馈持续 1 秒								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
67	发电机主轴加脂油位低		Error_main bearing lubricating oil level			error_generator_axis_lubrication_oil_level_feedback			TRUE	4096	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#24h	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	发电机轴承润滑加脂泵油位低反馈持续 24 小时								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
68	发电机主轴润滑分配器堵塞警告		Warning_main bearing lubricating oil distributor blocked			warning_generator_axis_lubrication_distributor_feedback			TRUE	4096	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#1s	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	发电机轴承润滑加脂分配器反馈信号丢失持续 1 秒								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
69	发电机主轴润滑分配器堵塞		Error_main bearing lubricating oil distributor blocked			error_generator_axis_lubrication_distributor_feedback			TRUE	4096	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#24h	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	发电机轴承润滑加脂分配器反馈信号丢失持续 24 小时。								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
70	变压器温度高警告		Warning_auxiliary transformer over temperature			warning_transformer_temp_high			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	140	+∞	t#5s	TRUE	-40	115	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变压器温度持续 5s≥140℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
71	预留		spare			spare			FALSE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#5s	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变压器过温信号反馈持续 5s 为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
72	预留		spare			spare			FALSE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#5s	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变压器警告信号反馈持续 5s 为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
73	塔底 converter UPS 电池电量低警告		Error_tower base converter UPS			error_ups_tower_base_converter			FALSE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3s	FALSE	0	0	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	塔底 converter 电源反馈持续 3s 为 0								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
74	塔底 converter UPS 进入 电池模式		Warning_tower base converter UPS battery			warning_towerbase_converter_ups_battery			FALSE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#10s	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	塔底 converter UPS 电池反馈持续 10s 为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
75	主控制柜 UPS 电池电量低 警告		Error_tower base UPS			error_ups_tower_base			FALSE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#3s	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主柜 UPS 电源反馈持续 3s 为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
76	机舱控制柜 UPS 电池电量 低警告		Error_topbox UPS			error_ups_topbox			FALSE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#3s	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机舱 UPS 电源反馈持续 3s 为 0								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
77	主控制柜 UPS 进入电池模式		Warning_tower base UPS battery			warning_towerbase_ups_battery			FALSE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#10s	TRUE	1	1	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主柜 UPS 电池反馈持续 10s 为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
78	机舱柜 UPS 进入电池模式		Warning_topbox UPS battery			warning_topbox_ups_battery			FALSE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#10s	TRUE	1	1	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机舱 UPS 电池反馈持续 10s 为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
79	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
80	主控制柜熔断器反馈丢失		Error_LVD fuse			error_fuse_LVD_feedback			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	4	2	3	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	LVD 柜熔断器反馈为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
81	机舱熔断器反馈丢失		Error_nacelle fuse			error_fuse_nacelle_feedback			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	4	2	3	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机舱熔断器反馈为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
82	变流器熔断器反馈丢失		Error_converter fuse			error_fuse_converter_feedback			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	4	2	3	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器熔断器反馈为 0								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
83	水冷系统熔断器反馈丢失		Error_water cooling fuse			error_fuse_cooling_system_feedback			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	4	2	3	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	水冷系统熔断器反馈为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
84	电机侧电容熔断器反馈丢失		Error_Gen side capacitor fuse			error_fuse_capacitors_feedback			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	4	2	3	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	电机侧电容熔断器反馈为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
85	主控柜空调反馈警告		Warning_Control cabinet AC			warning_LVD_cabinet_air_condition_disable			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#10s	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主控柜空调警告反馈持续 10s 为 0								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
86	机舱柜空调反馈警告		Warning_top box AC			warning_topbox_cabinet_air_condition_disable			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#10s	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机舱柜空调警告反馈持续 10s 为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
87	偏航速度超限		error_yaw speed			error_yaw_speed			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#40ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	偏航时, 增加两个偏航计时计数器, 左偏航增加 (500ms) +1, 右偏航减少 (500ms) -1, 当 “偏航速度持续 5S>0.20° /s” 偏航计时计数器清零, 当偏航位置在[-110° , 10°]时, YawPositionCounteE >800S 时障; 其他位置 YawPositionCounteE >150S 时持续 40ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
88	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
89	紧急! 叶片未正常收回		Error_rotor emergency accident			error_safety_WT_rotor_emergency_accident			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	3	4
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	侧风偏航成立								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
90	塔底急停按钮动作		Error_tower base emergency button action			error_safety_system_emergency_button_tower_base			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	7	2	3	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	塔底急停按钮信号为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
91	机舱急停按钮动作		Error_nacelle emergency button action			error_safety_system_emergency_button_topbox			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	7	2	3	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机舱急停按钮信号为 0								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
92	安全链过速		Error_safety system_overspeed module			error_safety_system_overspeed_modul			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	3	4
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	过速模块 1 或 2 任一个过速继电器动作, 信号为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
93	振动开关动作		Error_safety system_vibration switch			error_safety_system_vibration_switch_nacelle			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	7	2	3	4
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机舱振动开关动作, 信号为 1								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
94	扭缆开关触发		Error_safety system_twist switch			error_safety_system_cable_twist			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	3	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	扭缆开关动作, 信号为 1								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
95	变桨安全链触发		Error_safety system_pitch system safety chain			error_safety_system_safety_system_ok_from_pitch			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#40ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	3	4
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变桨内部安全链继电器未吸合, 反馈信号为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
96	叶轮锁定销未退出		Error_safety system_rotor unreleased			error_safety_system_rotor_lock			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	3	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	任一个叶轮锁定传感器信号为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
97	PLC 急停请求		Error_safety system_PLC emergency stop			error_safety_system_plc_em_stop_demand			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	3	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	PLC 做出急停判断命令								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
98	安全链动作		Error_safety system_safety chain OK			error_safety_system_safety_system_ok_to_pitch			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	3	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变桨外部安全链不正常								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
99	变桨安全链 2 触发		Error_safety system_pitch system safety chain 2#			error_safety_system_safety_system_2_ok_from_pitch			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#40ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	3	4
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变桨内部安全链 2 反馈信号为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
100	叶片主轴加脂油位低警告		Warning_pitch bearing lubricating oil level			warning_pitch_axis_lubrication_oil_level_feedback			TRUE	4096	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#1s	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	叶片主轴加脂油位低反馈状态为 0 持续 1 秒								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
101	叶片主轴加脂油位低		Error_pitch bearing lubricating oil level			error_pitch_axis_lubrication_oil_level_feedback			TRUE	4096	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#24h	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	叶片主轴加脂油位低反馈状态为 0 持续 24 小时								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
102	叶片主轴润滑分配器堵塞警告		Warning_pitch bearing lubricating oil distributor blocked			warning_pitch_axis_lubrication_distributor_feedback			TRUE	4096	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#1s	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	叶片主轴加脂漏油反馈状态为 0 持续 1 秒								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
103	叶片主轴润滑分配器堵塞		Error_pitch bearing lubricating oil distributor blocked			error_pitch_axis_lubrication_distributor_feedback			TRUE	4096	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#24h	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	叶片主轴加脂漏油反馈状态为 0 持续 24 小时								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
104	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
105	变流子站电源异常		Error_profibus_10# station power supply			error_profibus_node_10_supply			FALSE	0	1
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
			变流子站电源反馈为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
106	塔底控制器子站电源异常		Error_profibus_11# station power supply			error_profibus_node_11_supply			FALSE	0	2
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
			塔底控制器子站电源反馈为 0								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
107	机舱子站电源异常		Error_profibus_20# station power supply			error_profibus_node_20_supply			FALSE	0	4
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机舱子站电源反馈为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
108	水冷子站电源异常		Error_profibus_8# station power supply			error_profibus_node_8_supply			FALSE	0	8
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	水冷子站电源反馈为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
109	变流子站熔断器异常		Error_profibus_10# station fuse			error_profi_node_10_fuse_defect			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流子站熔断器故障反馈为 1								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
110	塔底控制端子站熔断器异常		Error_profibus_11# station fuse			error_profi_node_11_fuse_defect			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	塔底控制端子站熔断器故障反馈为 1								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
111	机舱子站熔断器异常		Error_profibus_20# station fuse			error_profi_node_20_fuse_defect			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机舱子站熔断器故障反馈为 1								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
112	水冷子站熔断器异常		Error_profibus_8# station fuse			error_profi_node_8_fuse_defect			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	水冷子站熔断器故障反馈为 1								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
113	润滑加脂子站电源异常		Error_profibus_80# station power supply			error_profibus_node_80_supply			FALSE	0	4096
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	润滑加脂子站电源反馈为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
114	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
115	变流子站总线异常		Error_profibus_10# station diagnostic			error_profi_node_10_diag			TRUE	0	1
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	+∞	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流子站总线状态字≥1								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
116	塔底控制子站总线异常		Error_profibus_11# station diagnostic			error_profi_node_11_diag			TRUE	0	2
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	+∞	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	塔底控制子站总线状态字≥1								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
117	机舱子站总线异常		Error_profibus_20# station diagnostic			error_profi_node_20_diag			TRUE	0	4
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	+∞	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机舱子站总线状态字≥1								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
118	水冷子站总线异常		Error_profibus_8# station diagnostic			error_profi_node_8_diag			TRUE	0	8
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	+∞	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	水冷子站总线状态字≥1								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
119	变桨子站总线异常		Error_profibus_6# station diagnostic			error_profi_node_6_diag			TRUE	0	16
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	+∞	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变桨子站总线状态字≥1								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
120	1#变桨子站总线异常		Error_profibus_41# station diagnostic			error_profi_node_41_diag			TRUE	0	32
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	+∞	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨子站总线状态字≥1								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
121	2#变桨子站总线异常		Error_profibus_42# station diagnostic			error_profi_node_42_diag			TRUE	0	64
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	+∞	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨子站总线状态字≥1								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
122	3#变桨子站总线异常		Error_profibus_43# station diagnostic			error_profi_node_43_diag			TRUE	0	128
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	+∞	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨子站总线状态字≥1								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
123	1#变桨子站总线异常		Error_profibus_51# station diagnostic			error_profi_node_51_diag			TRUE	0	256
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	+∞	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨子站总线状态字≥1								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
124	2#变桨子站总线异常		Error_profibus_52# station diagnostic			error_profi_node_52_diag			TRUE	0	512
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	+∞	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨子站总线状态字≥1								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
125	3#变桨子站总线异常		Error_profibus_53# station diagnostic			error_profi_node_53_diag			TRUE	0	1024
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	+∞	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨子站总线状态字≥1								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
126	预留		spare			spare			FALSE	0	2048
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	+∞	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
127	润滑加脂子站总线异常		Error_profibus_80# station diagnostic			error_profi_node_80_diag			TRUE	0	4096
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	+∞	t#10s	TRUE	0	0	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	润滑加脂子站总线通讯警告持续 10s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
128	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
129	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
130	风速仪工作异常		Error_wind anemometer			error_wind_anemometer			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1、 风速持续 3m 小于 1m/s,但电机转速大于 8.5rpm 2、 风速持续 40s 小于-1m/s 3、电机转速大于 7rpm 或 10s 平均风速大于 5m/s 持续 60s 但瞬时风速 500ms 变化值持续 3m 小于 0.05m/s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
131	风向标工作异常		Error_wind vane			error_wind_wind_vane			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1、 瞬时风向角持续 12s 小于-5° 2、 电机转速大于 4.5rpm 或 10s 平均风速大于 3m/s 但瞬时风向角 500ms 变化值小于 0.15°持续 1.5m								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
132	风速转速不匹配		Error_wind speed mismatched with Gen speed			error_wind_speed_generator_speed_relation			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#5m	FALSE	0	0	t#2.5m	3	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	环境温度低于 5℃，在机组并网条件下，风速转速不匹配为 1 持续 30 秒								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
133	风速功率不匹配		Error_wind speed mismatched with active power			error_wind_activepower_relation			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#5m	FALSE	0	0	t#2.5m	3	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	环境温度低于 5℃，在机组并网条件下，风速功率不匹配为 1 持续 30 秒								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
134	风速功率偏差大		error_WsPower Curve			error_WsPowerCurve			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#5m	FALSE	0	0	t#2.5m	3	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	在机组并网条件下, 风速功率偏差为 1 持续 300 秒								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
135	航空灯工作异常警告		Warning_navigation light			warning_navigation_light_warning			FALSE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#10s	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	航空灯警告信号持续 10s 为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
136	航空灯工作异常		Warning_navigation light fault			warning_navigation_light_error			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#10s	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	航空灯故障信号持续 10s 为 0								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
137	预留		0			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
138	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
139	低电压穿越超次		Error_Grid_LVRT counts over limit			error_grid_lvrt_counter_over			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2m	4	0	3	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	并网状态时, 在 15 分钟内低电压穿越次数达到 2 次,并且每次制动电流值都大于 200A 持续 1s。								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
140	控制策略使能关闭		Error_GH controller enable			error_gh_controller_enable			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#100ms	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	3	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机组处于启动、运行、并网或停机过程模式下, 变桨控制 enable 信号持续 100ms 为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
141	发电机绝缘低警告		warning_generator_insulation_resistance			warning_generator_insulation_resistance			True	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#2m	TRUE	0	0	t#2.5m	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	连续大于 3 次发电机绝缘值小于 5 兆欧持续 2min								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
142	初始化未完成		Error_initializing unfinished			err_init_unfinished			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	3	2	3	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主循环初始化持续 30s, 仍没有收到初始化完成信号								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
143	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#1s	FALSE	0	0	t#2.5m	3	2	3	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	初始化检验错误持续 1s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
144	停机过程转速异常 1		Error_stop process 1# fault			error_stop_sequence_1			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	3.5	+∞	t#1.5m	FALSE	0	2	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	进入停机过程, 最大电机转速持续 90s≥3.5rpm								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
145	停机过程转速异常 2		Error_stop process 2# fault			error_stop_sequence_2			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	10	+∞	t#35s	FALSE	0	2	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	进入停机过程, 最大电机转速持续 35s≥10rpm								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
146	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
147	CPU 资源不足 1		error_system_CPU resource shortage 1#			error_system_cpu_usage_reached_limit_1			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	75	+∞	t#10s	TRUE	0	30	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
			CPU 利用率持续 10s≥75%								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
148	CPU 资源不足,2		error_system_CPU resource shortage 2#			error_system_cpu_usage_reached_limit_2			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	90	+∞	t#4s	TRUE	0	40	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
			CPU 利用率持续 4s≥90%								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
149	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
150	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
151	机舱除湿机工作异常警告		Warning_nacelle_dehumidifier			warning_nacelle_dehumidify_machine			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#10s	TRUE	1	1	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机舱除湿机反馈信号持续 10s 为 0								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
152	塔底除湿机工作异常警告		Warning_tower base_dehumidifier			warning_tower_base_dehumidify_machine			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#10s	TRUE	1	1	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	塔底除湿机反馈信号持续 10s 为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
153	预留		0			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
154	机舱烟雾检测信号触发		Error_nacelle_smoke detection			error_nacelle_smog			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3s	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机舱温度大于 65℃ 时, 机舱烟雾传感器反馈信号持续 3s 为 1								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
155	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3s	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
156	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
598	偏航中机舱加速度超限		error_yaw_acceleration_nacelle_limit			error_yaw_acceleration_nacelle_limit			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0.135	+∞	t#0ms	TRUE	0	0.05	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	在待机、启动、并网、维护模式下，偏航过程中，机舱加速度有效值滤波后的值≥0.135g								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
620	塔底 converter UPS 进入 电池模式		error_towerbase converter_ups_battery			error_towerbase_converter_ups_battery			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#10s	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器 UPS 电池反馈持续 10s 为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
621	机舱柜 UPS 进入电池模式		error_towerbase ups_battery			error_towerbase_ups_battery			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#10s	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主柜 UPS 电池反馈持续 10s 为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
622	主控制柜 UPS 进入电池模 式		error_topbox ups_battery			error_topbox_ups_battery			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#10s	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
623	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
624	发电机轴承温度高		error_Generator Axis Temp High			error_GeneratorAxisTempHigh			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	80	+∞	#VALUE!	TRUE	0	60	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	发电机主轴最高温度持续 4s 大于等于 80℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
625	发电机轴承温度温升高		error_Generator Axis Temp Rise High			error_GeneratorAxisTempRiseHigh			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	50	+∞	#VALUE!	TRUE	0	10	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	发电机主轴温度升持续 4s 大于等于 50℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
626	高电压穿越超时		Error_grid HVRT over time			error_grid_Hvrt_time_over			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	4	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机组网侧电压波动后（进入高电压穿越过程），网侧电压的恢复过程未能满足国家电网标准								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
700	风速转速不匹配警告		warning_wind speed mismatched with Gen speed			warning_wind_speed_generator_speed_relation			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#30s	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	环境温度大于 5℃，在机组并网条件下，风速转速不匹配为 1 持续 30 秒								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
701	风速功率不匹配警告		warning_wind speed mismatched with active power			warning_wind_activepower_relation			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#30s	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	环境温度大于 5℃，在机组并网条件下，风速功率不匹配为 1 持续 30 秒								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
702	控制柜温度低警告		warning_Control cabinet temperature low			error_control_cabinet_temp_low			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-30	t#5s	TRUE	-28	50	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	控制柜温度持续 5s≤-30℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
703	机舱控制柜温度低警告		warning_Nacelle temperature low			error_topbox_cabinet_temp_low			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-30	t#5s	TRUE	-28	50	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机舱控制柜温度持续 5s≤-30℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
704	CPU 资源不足 1 警告		warning_system_CPU resource shortage 1#			error_system_cpu_usage_reached_limit_1			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	30	+∞	t#10s	TRUE	0	20	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	CPU 利用率持续 10s≥30%								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
705	CPU 资源不足 2 警告		warning_system_CPU resource shortage 2#			error_system_cpu_usage_reached_limit_2			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	60	+∞	t#4s	TRUE	0	30	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	CPU 利用率持续 4s≥60%								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
706	CPU_ads 通信异常警告		warning_system_CPU ads			error_system_cpu_ads			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	读取 CPU 时, ADS 故障反馈为 1								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
707	测电机绝缘设备警告		warning generator insulation equipment			warning_generator_insulation_equipment			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#10s	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 秒, 60 秒, 10 分钟发电机平均绝缘值持续 10s=500 MΩ								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
708	环境温度变化率异常警告		warning Amb Temp Change Rate Abnormal			warning_AmbTempChangeRateAbnormal			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3h	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	有功功率大于 500KW，环境温度 3 小时保持不变								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
709	塔底 converter UPS 电池电量低警告		warning_ups towerbase converter			warning_ups_tower_base_converter			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#3s	TRUE	1	1	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	塔底变流器 UPS 电源反馈持续 3s 为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
710	主控制柜 UPS 电池电量低警告		warning_ups towerbase			warning_ups_tower_base			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#3s	TRUE	1	1	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主柜 UPS 电源反馈持续 3s 为 0								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
711	机舱控制柜 UPS 电池电量低警告		warning_ups topbox			warning_ups_topbox			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#3s	TRUE	1	1	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	topbox 柜 UPS 电源反馈持续 3s 为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
712	塔底环控设备有告警输入警告		warning_Environment Controlle system			warning_EnvironmentControllesystem			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#10s	TRUE	1	1	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流环控系统状态反馈持续 10s 为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
713	两个接近开关测量转速偏差大警告		Warning_Overspeed Generator Speed Comp			Warning_OverspeedGeneratorSpeedComp			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	4	+∞	t#10s	TRUE	0	2	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	两个叶轮转速偏差超过 4.0rpm 持续 10s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
714	塔底环境温度变化率异常警告		warning_Towerbase AmbTemp Change Rate Abnormal			warning_TowerbaseAmbTempChangeRateAbnormal			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3h	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	有功功率大于 500KW, 塔底环境温度 3 小时保持不变								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
715	机舱温度变化率异常警告		warning_NacTemp Change Rate Abnormal			warning_NacTempChangeRateAbnormal			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3h	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	有功功率大于 500KW, 机舱温度 3 小时保持不变								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
716	机舱柜温度变化率异常警告		warning_TopboxTemp Change Rate Abnormal			warning_TopboxTempChangeRateAbnormal			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3h	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	有功功率大于 500KW, 机舱柜环境温度 3 小时保持不变								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
717	主控制柜温度变化率异常警告		warning_LVDCabinetTemp Change Rate Abnormal			warning_LVDCabinetTempChangeRateAbnormal			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3h	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	有功功率大于 500KW, 主控制柜环境温度 3 小时保持不变								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
718	发电机温度变化率异常警告		warning_GeneratorTemp Change Rate Abnormal			warning_GeneratorTempChangeRateAbnormal			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3h	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	有功功率大于 500KW, 发电机温度 3 小时保持不变								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
719	机舱加速度变化率异常警告		warning_Acceleration Change Rate Abnormal			warning_AccelerationChangeRateAbnormal			TRUE	4	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3h	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	有功功率大于 500KW, 机舱加速度 3 小时保持不变								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
720	出阀压力变化率异常警告		warning_Cooling From CnvPress Change Rate Abnormal			warning_CoolingFromCnvPressChangeRateAbnormal			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3h	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	有功功率大于 500KW, 出阀压力 3 小时保持不变								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
721	进阀压力变化率异常警告		warning_Cooling To CnvPress Change Rate Abnormal			warning_CoolingToCnvPressChangeRateAbnormal			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3h	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	有功功率大于 500KW, 进阀压力 3 小时保持不变								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
722	出阀温度变化率异常警告		warning_Cooling From CnvTemp Change Rate Abnormal			warning_CoolingFromCnvTempChangeRateAbnormal			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3h	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	有功功率大于 500KW, 出阀温度 3 小时保持不变								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
723	进阀温度变化率异常警告		warning_Cooling To CnvTemp Change Rate Abnormal			warning_CoolingToCnvTempChangeRateAbnormal			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3h	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	有功功率大于 500KW, 进阀温度 3 小时保持不变								

5 风冷变流器和电网参数故障解析

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
420	IGBT 风扇 1 反馈丢失		Error_converter IGBT cooling 1# fan feedback loss			error_IGBT_cooling_fan1_feedback			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#10s	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	IGBT 风扇 1 设定速度大于额定转速 10%时, 持续 10sIGBT 风扇 1 无反馈								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
421	IGBT 风扇 1 运行异常		Error_converter IGBT cooling 1# fan fault			error_IGBT_cooling_fan1_disable			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#10s	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	IGBT 风扇 1 设定速度大于额定转速 10%时, 持续 10sIGBT 风扇 1 无使能								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
422	电容风扇反馈丢失		Error_converter capacitor cooling fan feedback loss			error_capacitor_cooling_fan_feedback			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#10s	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	电容风扇设定速度大于额定转速 10%时, 持续 10s 电容风扇无反馈								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
423	电容风扇运行异常		Error_converter capacitor cooling fan fault			error_capacitor_cooling_fan_disable			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#10s	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	电容风扇设定速度大于额定转速 10%时, 持续 10s 电容风扇无使能								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
424	IGBT 风扇 2 反馈丢失		Error_converter IGBT cooling 2# fan feedback loss			error_IGBT_cooling_fan2_feedback			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#10s	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	IGBT 风扇 2 设定速度大于额定转速 10%时, 持续 10sIGBT 风扇 2 无反馈								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
425	IGBT 风扇 2 运行异常		Error_converter IGBT cooling 2# fan fault			error_IGBT_cooling_fan2_disable			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#10s	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	IGBT 风扇 2 设定速度大于额定转速 10%时, 持续 10sIGBT 风扇 2 无使能								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
426	塔底风扇反馈丢失		Error_tower base cooling fan feedback loss			error_tower_cooling_fan_feedback			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#10s	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	塔底风扇设定速度大于 10 时, 持续 10s 塔底风扇无反馈								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
427	塔底风扇运行异常		Error_tower base cooling fan fault			error_tower_cooling_fan_disable			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#10s	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	塔底风扇设定速度大于 10 时, 持续 10s 塔底风扇无使能								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
428	IGBT 变流熔断器反馈丢失		Error_converter IGBT fuse feedback loss			error_IGBT_fuse_feedback			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	7	1	3	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	IGBT 变流熔断器无反馈信号, 持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
429	风道加热接触器加热异常警告		Warning_tower base air duct heating contactor			warning_tower_base_air_duct_heating_feedback			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#10s	TRUE	0	0	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	风道加热器无反馈持续 10s。								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
430	风道加热接触器加热异常		Error_tower base air duct heating contactor			error_tower_base_air_duct_heating_contactor_feedback			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#10s	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	加热需求使能时, 风道加热接触器无反馈持续 10s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
431	风道加热接触器加热超时		Error_tower base air duct heating contactor over time			error_tower_base_air_duct_heating_overtime			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#5m	FALSE	0	0	t#2.5m	3	1	3	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	加热时间超过 1 小时后, IGBT 柜体温度与塔底进风口温度差值小于 3 度时, 持续 5 分钟。								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
432	IGBT 柜体 1 温度高		Error_converter 1# IGBT cabinet temperature			error_IGBT_cabinet_1_temperature			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	75	+∞	t#3s	TRUE	0	65	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	IGBT 柜 1 温度大于等于 75℃, 持续 3s。								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
433	IGBT 柜体 2 温度高		Error_converter 2# IGBT cabinet temperature			error_IGBT_cabinet_2_temperature			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	75	+∞	t#3s	TRUE	0	65	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	IGBT 柜 2 温度大于等于 75℃, 持续 3s。								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
434	风冷系统异常		Error_air cooling system			error_wind_cooling_system			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#10s	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	塔底进风口温度与 IGBT 柜体温度差值>3℃和 DC 电容温度>75℃同时存在, 持续 10s。								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
435	变流器反馈丢失		Error_converter not ready			error_converter_not_ready			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#140ms	TRUE	0	0	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主控收到变流器 ready on 反馈, 且无其他变流器故障, 持续 40ms 后, 变流器 ready on 信号反馈丢失, 持续 140ms; 或主控发出 converter on, 且收到主空开反馈, 且未收到 ready on, 持续 140ms。								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
436	变流器故障触发		Error_converter triggering fault			error_converter_shutdown_after_enable			FALSE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#40ms	TRUE	0	0	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	无变流器直流母线故障时, 变流器合闸输出延时 1s 期间, 无变流器准备好反馈, 并持续 40ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
437	主断路器异常		Error_converter main breaker			error_converter_main_contactor			FALSE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#40ms	TRUE	0	0	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	有变流器准备好反馈, 但持续 40ms 无主断路器反馈								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
438	充电接触器反馈丢失		Error_converter precharge contactor feedback loss			error_converter_precharge_contactor			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#40ms	TRUE	0	0	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主控发出 converteron, 延时 2s 后, 无充电接触器反馈持续 40ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
439	发电机断路器异常		Error_generator breaker			error_converter_generator_contactor			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#40ms	TRUE	0	0	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	有变流器准备好反馈, 持续 40ms 无发电机接触器反馈								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
440	触发反馈丢失		Error_converter triggering feedback loss			error_converter_enable_pulsing			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#100ms	TRUE	0	0	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器输出触发命令后, 持续 100ms 无触发反馈								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
441	网侧滤波电容反馈异常		Error_converter grid side filter capacitor feedback fault			error_converter_contactor_filter_capacitor			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#5s	TRUE	0	0	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	输出变流器滤波电容接触器吸合命令, 持续 5s 无网侧滤波电容反馈; 或无输出变流器滤波电容接触器吸合命令, 持续 5s 有网侧滤波电容反馈								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
442	IGBT_ok 丢失		Error_converter IGBT ok signal loss			error_converter_IGBT_ok			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#100ms	FALSE	0	0	t#2.5m	7	1	3	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	持续 100ms 无 IGBT ok 反馈								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
443	斩波升压 IGBT 异常		Error_converter step up IGBT fault			error_converter_step_up_IGBT			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#100ms	FALSE	0	0	t#2.5m	7	1	3	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	持续 100ms 斩波升压 IGBT fault 反馈								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
444	制动 IGBT 异常		Error_converter chopper IGBT fault			error_converter_chopper_IGBT			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#100ms	FALSE	0	0	t#2.5m	7	1	3	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	持续 100ms 制动 IGBT fault 反馈								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
445	网侧 IGBT 异常		Error_converter grid side IGBT fault			error_converter_grid_IGBT			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#100ms	FALSE	0	0	t#2.5m	7	1	3	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	持续 100ms 网侧 IGBT fault 反馈								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
446	变流器斩波升压过流		Error_converter step up circuit over current			error_converter_signal_DC_current_overcurrent			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	7	1	3	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器斩波升压过流反馈								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
447	变流器网侧 IGBT 过流		Error_converter grid side IGBT over current			error_converter_signal_IGBT_overcurrent_peak			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	7	1	3	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器网侧 IGBT 过流反馈								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
448	变流器网侧电压高		Error_converter grid side voltage high			error_converter_signal_phase_voltage_peak			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器网侧电压高反馈								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
449	变流器制动系统过流		Error_converter chopper over current			error_converter_signal_chopper_overcurrent			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	7	1	3	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器制动系统过流反馈								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
450	变流器直流电压低		Error_converter DC link voltage low			error_converter_signal_DC_link_min			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器直流电压低反馈								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
451	变流器直流电压高		Error_converter DC link voltage high			error_converter_signal_DC_link_max			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器直流电压高反馈								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
452	L1a_IGBT 温度高		Error_converter grid side L1a IGBT temperature high			error_converter_grid_L1a_igbt_temperature			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	105	+∞	t#1s	TRUE	-20	95	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	L1a_IGBT 最高温度持续 1s 大于等于 105℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
453	L1b_IGBT 温度高		Error_converter grid side L1b IGBT temperature high			error_converter_grid_L1b_igbt_temperature			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	105	+∞	t#1s	TRUE	-20	95	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	L1b_IGBT 最高温度持续 1s 大于等于 105℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
454	L2a_IGBT 温度高		Error_converter grid side L2a IGBT temperature high			error_converter_grid_L2a_igbt_temperature			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	105	+∞	t#1s	TRUE	-20	95	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	L2a_IGBT 最高温度持续 1s 大于等于 105℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
455	L2b_IGBT 温度高		Error_converter grid side L2b IGBT temperature high			error_converter_grid_L2b_igbt_temperature			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	105	+∞	t#1s	TRUE	-20	95	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	L2b_IGBT 最高温度持续 1s 大于等于 105℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
456	L3a_IGBT 温度高		Error_converter grid side L3a IGBT temperature high			error_converter_grid_L3a_igbt_temperature			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	105	+∞	t#1s	TRUE	-20	95	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	L3a_IGBT 最高温度持续 1s 大于等于 105℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
457	L3b_IGBT 温度高		Error_converter grid side L3b IGBT temperature high			error_converter_grid_L3b_igbt_temperature			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	105	+∞	t#1s	TRUE	-20	95	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	L3b_IGBT 最高温度持续 1s 大于等于 105℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
458	网侧 IGBT 温度不平衡		Error_converter grid side IGBT temperature unsymmetric			error_converter_grid_igbt_temperature_difference			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	20	+∞	t#1s	TRUE	0	15	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	网侧 IGBT 最高温度与最低温度差值持续 1s 大于等于 20℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
459	斩波升压 IGBT1 温度高		Error_converter 1# step up IGBT temperature high			error_converter_step_up_igbt_temperature_1			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	105	+∞	t#1s	TRUE	-20	95	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	斩波升压 IGBT1 最高温度持续 1s 大于等于 105℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
460	斩波升压 IGBT2 温度高		Error_converter 2# step up IGBT temperature high			error_converter_step_up_igbt_temperature_2			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	105	+∞	t#1s	TRUE	-20	95	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	斩波升压 IGBT2 最高温度持续 1s 大于等于 105℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
461	斩波升压 IGBT3 温度高		Error_converter 3# step up IGBT temperature high			error_converter_step_up_igbt_temperature_3			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	105	+∞	t#1s	TRUE	-20	95	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	斩波升压 IGBT3 最高温度持续 1s 大于等于 105℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
462	斩波升压 IGBT 温度不平衡		Error_converter step up IGBT temperature unsymmetric			error_converter_step_up_igbt_temperature_difference			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	15	+∞	t#1s	TRUE	0	10	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								

	预留	预留	斩波升压 IGBT 温度最高值与最低值差值持续 1s 大于等于 15℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
463	制动 IGBT 温度高		Error_converter chopper IGBT temperature high			error_converter_chopper_igbt_temperature			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	100	+∞	t#1s	TRUE	-20	90	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	制动 IGBT 最高温度持续 1s 大于等于 100℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
464	直流正电压高		Error_converter DC link positive voltage high			error_converter_grid_monitoring_U_DC_positive_high			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	660	+∞	t#100ms	TRUE	410	640	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	直流最高正电压持续 100ms 大于等于 660DCV								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
465	直流正电压低		Error_converter DC link positive voltage low			error_converter_grid_monitoring_U_DC_positive_low			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	400	t#100ms	TRUE	410	640	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								

	预留	预留	直流最低正电压持续 100ms 小于等于 400 DCV								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
466	直流负电压高		Error_converter DC link negative voltage high			error_converter_grid_monitoring_U_DC_negative_high			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-400	+∞	t#100ms	TRUE	-640	-410	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	直流最高负电压持续 100ms 大于等于- 400 DCV								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
467	直流负电压低		Error_converter DC link negative voltage low			error_converter_grid_monitoring_U_DC_negative_low			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-660	t#100ms	TRUE	-640	-410	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	直流最低负电压持续 100ms 小于等于-660 DCV								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
468	直流电流高		Error_converter DC link over current			error_converter_grid_monitoring_I_DC			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1500	+∞	t#100ms	TRUE	0	1400	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								

	预留	预留	直流最大电流持续 100ms 大于等于 1500A								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
469	制动系统电流高		Error_converter chopper over current			error_converter_grid_monitoring_chopper_l			FALSE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	350	+∞	t#100ms	TRUE	0	330	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	制动系统最大电流持续 100ms 大于等于 350A								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
470	斩波升压直流电压高		Error_converter step up DC link voltage high			error_converter_grid_monitoring_step_up_U_DC_limits			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1200	+∞	t#100ms	TRUE	0	1150	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	斩波升压直流最大电压持续 100ms 大于等于 1200 DCV								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
471	电机侧补偿电容温度高		Error_converter generator side capacitor over temperature			error_converter_temperature_generator_capacitors_high			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	80	+∞	t#3s	TRUE	-20	70	t#2.5m	3	0	1	0

	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	电机侧补偿电容最高温度持续 3s 大于等于 80℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
472	变流器直流电容温度高		Error_converter DC link capacitor over temperature			error_converter_temperature_DC_link_capacitor_high			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	65	+∞	t#3s	TRUE	-20	55	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器直流电容最高温度持续 3s 大于等于 65℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
473	整流二极管温度高		Error_converter rectifier over temperature			error_converter_temperature_rectifier_high			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	90	+∞	t#3s	FALSE	-20	80	t#2.5m	7	1	3	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	整流二极管最高温度持续 3s 大于等于 90℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
474	斩波升压电抗器温度高		Error_converter step up inductor over temperature			error_converter_temperature_DC_inductor			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	150	+∞	t#3s	TRUE	-20	140	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								

	预留	预留	斩波升压电抗器最高温度持续 3s 大于等于 150℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
475	网侧电抗器温度高		Error_converter grid side inductor over temperature			error_converter_temperature_AC_inductor			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	150	+∞	t#3s	TRUE	-20	140	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	网侧电抗器最高温度持续 3s 大于等于 150℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
476	整流二极管温度低		Error_converter rectifier temperature low			error_converter_temperature_rectifier_low			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-35	t#3s	TRUE	-20	80	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	整流二极管最低温度持续 3s 小于等于-35℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
477	电机侧补偿电容温度低		Error_converter generator side capacitor temperature low			error_converter_temperature_generator_capacitors_low			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-35	t#3s	TRUE	-20	70	t#2.5m	3	0	1	0

	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	电机侧补偿电容最低温度持续 3s 小于等于 -35℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
478	变流器直流电容温度低		Error_converter DC link capacitor temperature low			error_converter_temperature_DC_link_capacitor_low			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-35	t#3s	TRUE	-20	70	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器直流电容温度持续 3s 小于等于 -35℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
479	塔底主控开检测温度高		Error_tower base main breaker over temperature			error_tower_base_main_switch_temperature			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	150	+∞	t#3s	TRUE	0	0	t#2.5m	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	塔底主控开温度持续 3s 大于等于 150℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
480	塔底主控开加热器加热超时		Error_tower base main breaker heating overtime			error_tower_base_main_switch_heating_overtime			FALSE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#30m	FALSE	0	0	t#2.5m	0	1	1	0

	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	塔底主控开加热使能时, 塔底主控开温度小于等于-20℃, 持续 30 分钟								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
595	塔底火灾预警		error_towerbase converter cabinet fire			error_tower_base_converter_cabinet_fire			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#40ms	FALSE	0	0	t#2.5m	7	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	在非并网状态下, 1 分之内, 电容或任何一只 IGBT 温度上升 10℃或当电容温度超过 75℃或任何一只 IGBT 温度超过 140℃, 持续 40ms。								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
596	变流器网侧充电未完成		error_converter precharge not finish			error_converter_precharge_not_finish			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#40ms	TRUE	0	0	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	有 precharge feedback 反馈, 预充电超过预充电时间(初始化设置参数), 母线电压未达到 420DCV, 持续 40ms。								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
597	主断路器吸合失败		error_converter main contactor fault			error_converter_main_contactor			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#40ms	TRUE	0	0	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								

	预留	预留	有 precharge feedback 反馈, 同时正负母线电压均大于 420DCV, 延时 12s 时刻, 主控未收到网侧断路器吸合反馈, 持续 40ms。

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
600	制动单元柜体温度高		Error_converter chopper cabinet TEMP high			error_converter_chopper_resistance_cabinet_temperature			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	85	+∞	t#3s	TRUE	-20	55	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	制动电阻柜温度持续 3s 大于等于 80℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
601	制动 IGBT 柜体温度高		Error_converter chopper IGBT cabinet temperature high			error_chopper_igbt_cabinet_temperature			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	75	+∞	t#3s	TRUE	-20	55	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	制动 IGBT 柜温度持续 3s 大于等于 75℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
602	DV_DT 滤波器温度高		Error_converter du/dt filter temperature high			error_converter_filter_temperature			TRUE	2	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	110	+∞	t#3s	TRUE	-20	100	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								

	预留	预留	DV_DT 滤波器温度持续 3s 大于等于 110℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
603	变流器故障触发		Error_converter fault			error_converter_in_global			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#40ms	FALSE	0	0	t#2.5m	7	1	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器故障反馈持续 100ms 为 1								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
604	扭矩比较偏差大		Error_converter torque comparing			error_converter_torque_comp			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	20000	+∞	t#3s	TRUE	0	15000	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	在并网条件下, 控制策略输出扭矩与变流器反馈扭矩差值的绝对值持续 3s 大于等于 20000								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
605	预留		spare			spare			FALSE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								

	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
606	机侧 L1a_IGBT 温度高		Error_converter generator side L1a IGBT temperature high			error_converter_generator_L1a_igbt_temperature			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	126	+∞	t#1s	TRUE	-20	106	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机侧 L1a_IGBT 最高温度持续 1s 大于等于 126℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
607	机侧 L1b_IGBT 温度高		Error_converter generator side L1b IGBT temperature high			error_converter_generator_L1b_igbt_temperature			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	126	+∞	t#1s	TRUE	-20	106	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机侧 L1b_IGBT 最高温度持续 1s 大于等于 126℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
608	机侧 L2a_IGBT 温度高		Error_converter generator side L2a IGBT temperature high			error_converter_generator_L2a_igbt_temperature			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	126	+∞	t#1s	TRUE	-20	106	t#2.5m	7	0	1	0

	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机侧 L2a_IGBT 最高温度持续 1s 大于等于 126℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
609	机侧 IGBT 温度不平衡		Error_converter generator side IGBT temperature unsymmetric			error_converter_generator_igbt_temperature_difference			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	15	+∞	t#1s	TRUE	0	10	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机侧 IGBT 最高温度与最低温度差值持续 1s 大于等于 15℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
610	机侧 L2b_IGBT 温度高		Error_converter generator side L2b IGBT temperature high			error_converter_generator_L2b_igbt_temperature			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	126	+∞	t#1s	TRUE	-20	106	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机侧 L2b_IGBT 最高温度持续 1s 大于等于 126℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
611	机侧 L3a_IGBT 温度高		Error_converter generator side L3a IGBT temperature high			error_converter_generator_L3a_igbt_temperature			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	126	+∞	t#1s	TRUE	-20	106	t#2.5m	7	0	1	0

	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机侧 L3a_IGBT 最高温度持续 1s 大于等于 126℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
612	机侧 L3b_IGBT 温度高		Error_converter generator side L3b IGBT temperature high			error_converter_generator_L3b_igbt_temperature			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	126	+∞	t#1s	TRUE	-20	106	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机侧 L3b_IGBT 最高温度持续 1s 大于等于 126℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
33	电网电压极高		error_grid_voltage_high			error_grid_voltage_high			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1.2	+∞	t#0ms	FALSE	-∞	1.05	t#2.5m	5	1	1	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	三相电压任意一相大于等于额定电压的 1.2 倍								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
34	电网电压超高		Error_grid_voltage super high			error_grid_voltage_super_max			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1.15	+∞	t#1000ms	FALSE	-∞	1.05	t#2.5m	5	1	1	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	三相电压任意一相大于等于额定电压的 1.15 倍持续 1000ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
35	电网电压高		Error_grid_voltage high			error_grid_voltage_max			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1.1	+∞	t#2s	FALSE	-∞	1.05	t#2.5m	4	1	1	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	三三相电压任意一相大于等于额定电压的 1.1 倍持续持续 2s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
36	电网电压低		Error_grid_voltage low			error_grid_voltage_min			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	0.9	t#2.1s	FALSE	-∞	0.95	t#2.5m	4	1	1	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	三相电压任一相小于等于额定电压的 0.9 倍持续 2.1s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
37	电网电压不平衡		Error_grid_voltage unsymmetric			error_grid_voltage_unsymmetry			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0.1	+∞	t#3s	FALSE	-∞	0.05	t#2.5m	4	1	1	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	三相电压任两相电压差大于等于额定电压的 0.1 倍持续 3s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
38	网侧电流高		Error_grid_over current			error_grid_current_limit			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1600	+∞	t#3s	TRUE	-∞	1450	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	在非 LVRT 下, 发电状态电流持续 3s 大于电流限值 1600A								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
39	电网三相电流不平衡		Error_grid_current unsymmetric			error_grid_current_unsymmetry			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3s	TRUE	0	0	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	在非 LVRT 下, 有功功率大于 100KW, 三相电流任两相电流差值持续 3s 大于等于电流不平衡限值=有功功率×0.05+150								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
40	电网频率高		Error_grid_frequency high			error_grid_frequency_max			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	52.5	+∞	t#2s	FALSE	-∞	51.5	t#2.5m	4	1	1	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	电网三相频率任意一相大于等于 52.5Hz 持续 2s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
41	电网频率低		Error_grid_frequency low			error_grid_frequency_min			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	47.5	t#2s	FALSE	48.5	+∞	t#2.5m	4	1	1	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	电网三相频率任意一相小于等于 47.5Hz 持续 2s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
42	有功功率高		Error_grid_active power power high			error_grid_active_power_limit_max			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1650	+∞	t#3s	TRUE	0	1550	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	有功功率大于有功功率限值 1650KW 持续 3s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
43	有功功率低		Error_grid_active power power low			error_grid_active_power_limit_min			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	$-\infty$	-80	t#5s	TRUE	-50	$+\infty$	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	有功功率小于等于-80kW 持续 5s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
44	变流器有功功率和需求功率不匹配		Error_grid_active power mismatched with power demand			error_grid_active_power_relation			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#2.5s	TRUE	0	0	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流反馈功率与给定功率差值大于(给定功率*0.1)+130, 或变流反馈功率与给定功率差值绝对值大于 250kW 并持续 2.5s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
45	预留		spare			spare			FALSE	4098	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	90	$+\infty$	t#10s	TRUE	0	40	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
46	变流器有功与上网有功功率不匹配		Error_grid_converter power loss abnormal			error_grid_active_power_lost			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	150	+∞	t#10s	TRUE	-∞	100	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	网侧有功功率与机侧有功功率差值的绝对值大于等于 150 持续 10 秒								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
47	预留		spare			spare			FALSE	4098	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1000	+∞	t#4s	TRUE	0	200	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
48	电能表通信异常		error_grid power meter communication			error_grid_power_meter_com			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#100ms	FALSE	0	0	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	电能表通讯故障持续 100ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
49	网侧无功功率高		Error_grid_reactive power high			error_grid_reactive_power_limit_max			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	600	+∞	t#100ms	TRUE	-550	550	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	无功功率大于等于 600kVar 持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
50	网侧无功功率低		Error_grid_reactive power low			error_grid_reactive_power_limit_min			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-600	t#100ms	TRUE	-550	550	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	无功功率小于等于-600kVar 持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
51	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
52	低电压穿越超时		Error_grid LVRT over time			error_grid_lvrt_time_over			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	4	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机组网侧电压波动后（进入电压低穿越过程），网侧电压的恢复过程未能满足国家电网标准								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
53	电能表故障位触发		Error_grid power meter fault			error_woodward_disable			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#100ms	FALSE	0	0	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	电能表故障持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
54	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#100ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	1	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									

6 水冷变流器和电网参数故障解析

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
420	水冷散热器风扇异常个数超限		Error_water cooling fan fault			error_water_cooling_fan_fault			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	2	3	t#0ms	TRUE	0	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	散热风扇有 2 个或 3 个发生故障								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
421	1#水冷风扇反馈状态异常警告		Warning_1# water cooling fan			warning_water_cooling_fan_1			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#2.5s	FALSE	0	0	t#2.5m	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	风扇 1 得到工作命令却无工作反馈, 或者没有工作命令却有工作反馈, 并持续 2.5s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
422	2#水冷风扇反馈状态异常警告		Warning_2# water cooling fan			warning_water_cooling_fan_2			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#2.5s	FALSE	0	0	t#2.5m	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	风扇 2 得到工作命令却无工作反馈, 或者没有工作命令却有工作反馈, 并持续 2.5s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
423	3#水冷风扇反馈状态异常警告		Warning_3# water cooling fan			warning_water_cooling_fan_3			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#2.5s	FALSE	0	0	t#2.5m	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	初始化水泵数量等于 3 时, 风扇 3 得到工作命令却无工作反馈, 或者没有工作命令却有工作反馈, 并持续 2.5s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
424	变流器进阀压力高		Error_converter inlet flow over pressure			error_water_cooling_to_converter_pressure_high			FALSE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	5	+∞	t#5s	TRUE	0	4.8	t#2.5m	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
425	变流器进阀压力低		Error_converter inlet flow pressure low			error_water_cooling_to_converter_pressure_low			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0.9	t#5s	TRUE	1.1	+∞	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	进阀压力≤0.9bar 持续 5s（贺得克水冷）								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
426	变流器进阀压力低		Error_converter inlet flow pressure low			error_water_cooling_to_converter_pressure_low			FALSE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	1	t#5s	TRUE	1.2	+∞	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	进阀压力≤1bar 持续 5s（高澜水冷）								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
427	变流器进阀压力超高		Error_converter inlet flow pressure super high			error_water_cooling_to_converter_pressure_super_high			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	5.8	+∞	t#3s	FALSE	0	5	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	进阀压力≥5.8bar 持续 3s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
428	变流器进阀压力超低		Error_converter inlet flow pressure super low			error_water_cooling_to_converter_pressure_super_low			FALSE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0.7	t#3s	FALSE	0.9	+∞	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	进阀压力≤0.7bar 持续 3s（贺得克水冷）								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
429	变流器进阀压力超低		Error_converter inlet flow pressure super low			error_water_cooling_to_converter_pressure_super_low			FALSE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0.7	t#3s	FALSE	0.9	+∞	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	进阀压力≤0.7bar 持续 3s（高澜水冷）								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
430	变流器进阀温度高		Error_converter inlet flow over temperature			error_water_cooling_to_converter_temperature_high			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	47.5	+∞	t#5s	TRUE	-∞	44.0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	进阀温度≥47.5℃持续 5s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
431	变流器进阀温度低		Error_converter inlet flow temperature low			error_water_cooling_to_converter_temperature_low			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	5	t#5s	TRUE	7	+∞	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	进阀温度≤5℃持续 5s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
432	变流器出阀压力低警告		Warning_converter outlet flow pressure low			warning_water_cooling_from_converter_pressure_low			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	0.3	t#5s	TRUE	0.8	+∞	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	出阀压力≤0.3bar 持续 5s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
433	变流器出阀压力超低		Error_converter outlet flow pressure super low			error_water_cooling_from_converter_pressure_super_low			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	0.1000	t#5s	FALSE	0.4	+∞	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	入阀温度大于等于 30℃时, 出阀压力≤0.1bar 持续 5s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
434	水冷进出阀温度比较超限		Error_water cooling temperature comparing			error_water_cooling_temperature_cmp			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	5	+∞	t#3m	TRUE	-∞	3	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	循环泵运行时, 出阀温度减进阀温度≥5℃持续 180s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
435	水冷进出阀温度传感器反接		Error_water cooling PT100 reverse installation			error_water_cooling_pt100_sensor_exchange			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-1.0	t#3m	TRUE	0.20	+∞	t#0ms	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	循环泵运行时, 出阀温度减进阀温度≤-1.5℃持续 180s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
436	水冷散热器警告		Warning_water cooling heat sink			warning_cooling_radiator_jam			FALSE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	12	+∞	t#2m	TRUE	0	10	t#2.5m	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	出阀温度大于等于 38 度时, 并且风机处于并网状态时, 出阀温度与环境温度差值≥12℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
437	水冷进出阀压力比较超限		Error_water cooling pressure comparing			error_water_cooling_pressure_cmp			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	4.5	+∞	t#5m	TRUE	-∞	3.6	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	循环泵工作时, 进阀压力减出阀压力≥4.5bar, 持续 5 分钟								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
438	水冷进出阀压力传感器反接警告		Warning_water cooling pressure sensor reverse installation			warning_water_cooling_pressure_sensor_exchange			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-0.5	t#5m	FALSE	0	+∞	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	循环泵工作时, 进阀压力减出阀压力≤-0.5bar, 持续 5 分钟								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
439	水冷泵反转故障		Error_water cooling pump reverse rotating			error_water_cooling_pump_reverse			FALSE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0.20	+∞	t#5m	TRUE	-∞	0.050	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	循环泵工作时, 进阀压力减出阀压力≤0.2bar, 持续 5 分钟								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
440	水冷流量低故障		Error_water cooling coolant flow low			error_water_cooling_flow_low			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	210	t#10s	TRUE	360	0+∞	t#0ms	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主循环泵工作时, 水流量≤水流量≤210L/min, 持续 10s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
441	水冷流量超低故障		Error_water cooling coolant flow super low			error_water_cooling_flow_super_low			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#8s	FALSE	0	0	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主循环泵工作时, 水流量≤init_water_cooling_flow_super_low_limit, 持续 8s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
442	水冷循环泵异常		Error_water cooling pump fault			error_water_cooling_pump_fault			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#5s	FALSE	0	0	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主循环泵启动输出后无主循环泵工作状态反馈, 持续 5s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
443	水冷加热器异常		Error_water cooling heater fault			error_water_cooling_heating_fault			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#2.5s	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	加热启动输出 2.5s 后无加热器状态反馈								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
444	水冷三通阀工作异常		Error_water cooling triple valve fault			error_water_cooling_valve_fault			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	三通阀自动控制时, 开命令脉冲发出 20 次以上而没有全开的反馈信号, 或者关命令脉冲发出 20 次以上而没有全关的反馈信号, 则故障; 三通阀非自动控制时, 开命令持续 3s 而没有全开的反馈信号, 或者关命令持续 3s 而没有全关的反馈信号, 则故障。								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
445	水冷补气泵工作异常		Error_water cooling inflator pump fault			error_water_cooling_charge_pump_fault			FALSE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#2m	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	补气泵工作命令持续 120s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
446	维护状态自动排气		Error_water cooling automatic exhaust fault in service mode			error_water_cooling_autostart_exhaust			FALSE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	3	2	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	维护状态下自动排气功能打开后 10 分钟, 进阀压力比当时前 50s 的进阀压力 $\geq 0.05\text{bar}$								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
447	变流器湿度大		Error_water cooling humidity exceed limit			error_water_cooling_humidity_max			FALSE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#1h	FALSE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	除湿加热超过 1 小时								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
448	变流器出阀压力低警告		Warning_converter outlet flow pressure low			warning_water_cooling_from_converter_pressure_low			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	$-\infty$	0.1	t#5s	TRUE	0.3	$+\infty$	t#2.5m	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	出阀压力 $\leq 0.1\text{bar}$ 持续 5s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
449	变流器出阀压力超低		Error_converter outlet flow pressure super low			error_water_cooling_from_converter_pressure_super_low			TRUE	8	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-0.3	t#5s	FALSE	0.2	+∞	t#2.5m	7	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	出阀压力≤-0.3bar 持续 5s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
450	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
451	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
452	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
453	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
454	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
455	变流器准备未完成		Error_converter not ready on			error_converter_not_rdy_on			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器未启动时, 主控发出允许变流器启动信号 20s 后变流器准备启动 (rdy_on) 信号未反馈								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
456	变流器网侧充电未完成		Error_converter not precharge			error_converter_not_Precharge			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主控发出变流器充电信号 62s 内没有收到变流器充电完成、调制准备 (rdy_run) 信号								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
457	变流器未调制		Error_converter not modulation			error_converter_not_Modulation			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主控发出变流器调制信号 3s 内没有收到变流器调制 (rdy_ref) 反馈信号								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
458	变流器紧急停机		Error_converter emergency stop			error_converter_Eemergency_Stop			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	7	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器急停信号（总线）为 1 或变流器故障信号（硬件）为 0								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
459	变流器内部异常信号触发		Error_converter alarm			error_converter_Alarm			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器状态字中警告位为 1								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
460	变流器调制前 rdy_on 丢失		Error_converter start rdy on signal loss			error_converter_start_rdy_on_lost			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#100ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器调制前，本身已经发回的变流器准备反馈 rdy_on 丢失持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字

461	变流器调制前 rdy_run 丢失		Error_converter start rdy run signal loss			error_converter_start_rdy_run_lost			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#100ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器调制前, 充电完成后本身已经发回的变流器 rdy_run 信号丢失持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
462	变流器调制后 rdy_on 丢失		Error_converter run rdy on signal loss			error_converter_run_rdy_on_lost			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#100ms	FALSE	0	0	t#2.5m	7	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器调制后, 本身已经发回的变流器准备反馈 rdy_on 丢失持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
463	变流器调制后 rdy_run 丢失		Error_converter run rdy run signal loss			error_converter_run_rdy_run_lost			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#100ms	FALSE	0	0	t#2.5m	7	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器调制后, 充电完成后本身已经发回的变流器 rdy_run 信号丢失持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字

464	变流器调制后 rdy_ref 丢失		Error_converter run rdy ref signal loss			error_converter_run_rdy_ref_lost			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#100ms	FALSE	0	0	t#2.5m	7	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器调制后，本身已经发回的变流器 rdy_ref 调制反馈信号丢失持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
465	变流器网侧逆变器温度高		Error_converter line inverter over temperature			error_converter_line_inverter_temperature			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	70	+∞	t#100ms	TRUE	-15	60	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器网侧逆变器温度持续 100ms≥70℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
466	变流器网侧控制器温度高		Error_converter line controller over temperature			error_converter_line_controller_temperature			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	82	+∞	t#100ms	TRUE	-15	72	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器网侧控制器温度持续 100ms≥82℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字

467	变流器网侧电抗器温度高		Error_converter line inductor over temperature			error_converter_line_choke_temperature			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	145	+∞	t#100ms	TRUE	-15	135	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器网侧电抗器温度持续 100ms≥145℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
468	变流器电机 1 侧逆变器温度高		Error_converter 1# generator side inverter over temperature			error_converter_gen1_inverter_temperature			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	69	+∞	t#1s	TRUE	-15	57	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器电机 1 侧逆变器温度持续 1s≥69℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
469	变流器电机 1 侧控制器温度高		Error_converter 1# generator side controller over temperature			error_converter_gen1_controller_temperature			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	82	+∞	t#100ms	TRUE	-15	72	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器电机 1 侧控制器温度持续 100ms≥82℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字

470	变流器电机 2 侧逆变器温度高		Error_converter 2# generator side inverter over temperature			error_converter_gen2_inverter_temperature			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	69	+∞	t#1s	TRUE	-15	57	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器电机 2 侧逆变器温度持续 1s≥69℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
471	变流器电机 2 侧控制器温度高		Error_converter 2# generator side controller over temperature			error_converter_gen2_controller_temperature			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	82	+∞	t#100ms	TRUE	-15	72	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器电机 2 侧控制器温度持续 100ms≥82℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
472	变流器扭矩比较偏差大		Error_converter torque comparing			error_converter_torque_comp			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	20000	+∞	t#3s	TRUE	0	10000	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变流器调制 20s 后, 变流给定扭矩和反馈扭矩差值持续 3s≥20000Nm								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
473	低电压穿越中制动电阻过载		Error_converter LVRT resistor over load			error_converter_lvrt_DBU_overflow			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	低电压穿越中制动电阻过载								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
474	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
475	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
476	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
477	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
478	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
479	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
480	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
33	电网电压极高		error_grid_voltage_high			error_grid_voltage_high			TRUE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1.2	+∞	t#0ms	FALSE	-∞	1.06	t#2.5m	5	1	1	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	三相电压任意一相大于等于额定电压的 1.2 倍								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
34	电电网压超高		Error_grid_voltage super high			error_grid_voltage_super_max			TRUE	4096	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1.15	+∞	t#1000ms	FALSE	-∞	1.06	t#2.5m	5	1	1	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	三相电压任意一相大于等于额定电压的 1.15 倍持续 1s。								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
35	电网电压高		Error_grid_voltage high			error_grid_voltage_max			TRUE	4096	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1.1	+∞	t#10s	FALSE	-∞	1.06	t#2.5m	4	1	1	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	三相电压任意一相大于等于额定电压的 1.1 倍持续 10s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
36	电网电压低		Error_grid_voltage low			error_grid_voltage_min			TRUE	4096	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	0.9	t#2.1s	FALSE	0.95	+∞	t#2.5m	4	1	1	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	三相电压任一相小于等于额定电压的 0.9 倍持续 2.1s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
37	电网电压不平衡		Error_grid_voltage unsymmetric			error_grid_voltage_unsymmetry			TRUE	4096	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0.125	+∞	t#3s	FALSE	-∞	0.079999998	t#2.5m	4	1	1	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	三相电压任两相电压差持续 3s 大于等于额定电压的 12.5%								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
38	网侧电流高		Error_grid_over current			error_grid_current_limit			TRUE	4096	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1500	+∞	t#3s	FALSE	-10	80	t#2.5m	4	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	发电状态三相电流最大值持续 3s≥1500A								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
39	电网三相电流不平衡		Error_grid_current unsymmetric			error_grid_current_unsymmetry			TRUE	4096	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0.15	+∞	t#3s	TRUE	-∞	0.100000001	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	无低电压穿越时, 三相电流任两相电流差值持续 1s 大于等于电流不平衡限值=有功功率×0.05+400								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
40	电网频率高		Error_grid_frequency high			error_grid_frequency_max			TRUE	4096	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	52.5	+∞	t#2s	FALSE	48.5	50.5	t#2.5m	4	1	1	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	电网三相频率任意一相大于等于 52.5Hz 持续 2s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
41	电网频率低		Error_grid_frequency low			error_grid_frequency_min			TRUE	4096	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	47.5	t#2s	FALSE	48.5	50.5	t#2.5m	4	1	1	15
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	电网三相频率任意一相小于等于 47.5Hz 持续 2s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
42	有功功率高		Error_grid_active power power high			error_grid_active_power_limit_max			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1670	+∞	t#3s	TRUE	0	1500	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	有功功率持续 3s 大于等于有功功率限值 1670KW。								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
43	有功功率低		Error_grid_active power power low			error_grid_active_power_limit_min			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-50	t#5s	TRUE	-20	+∞	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	有功功率持续 5s 小于等于-50kW								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
44	预留		spare			spare			FALSE	1	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
45	预留		spare			spare			FALSE	4098	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	90	+∞	t#10s	TRUE	0	40	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
46	变流器有功与上网有功功率不匹配		Error_grid_converter power loss abnormal			error_grid_active_power_lost			TRUE	4098	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	150	+∞	t#10s	TRUE	0	50	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	电网有功功率与变流器输入功率差值持续 10s≥150kW								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
47	预留		spare			spare			FALSE	4098	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1000	+∞	t#4s	TRUE	0	200	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
48	电能表通讯异常		Error_grid power_meter communication fault			error_grid_pac3200_com			TRUE	0	4096
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	电能表通讯故障								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
49	网侧无功功率高		Error_grid_reactive power high			error_grid_reactive_power_limit_max			TRUE	4098	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	600	+∞	t#120ms	FALSE	-∞	300	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	无功功率持续 120ms 大于等于 600kVar								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
50	网侧无功功率低		Error_grid_reactive power low			error_grid_reactive_power_limit_min			TRUE	4098	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-600	t#120ms	FALSE	-300	+∞	t#2.5m	4	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	无功功率持续 120ms 小于等于 -600kVar								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
51	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#10s	FALSE	0	0	t#2.5m	4	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
52	低电压穿越超时		Error_grid_LVRT over time			error_grid_lvrt_time_over			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	4	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	机组网侧电压跌落后（进入低电压穿越过程），网侧电压的恢复过程未能满足国家电网标准								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
53	电能表故障位触发		Error_grid power meter fault			error_woodward_disable			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#100ms	FALSE	0	0	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	电能表故障持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
54	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#10s	FALSE	0	0	t#2.5m	4	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									

7 Vensys 变桨故障解析

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
157	1 号变桨最小角度超限		Error_1# pitch_pitch angle exceed min limit			error_pitchV_min_position_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	$-\infty$	-2	t#200ms	TRUE	85	$+\infty$	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号变桨角度与最小桨叶位置设定的差值小于等于-2°, 持续 200ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
158	2 号变桨最小角度超限		Error_2# pitch_pitch angle exceed min limit			error_pitchV_min_position_2			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	$-\infty$	-2	t#200ms	TRUE	85	$+\infty$	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号变桨角度与最小桨叶位置设定的差值小于等于-2°, 持续 200ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
159	3号变桨最小角度超限		Error_3# pitch_pitch angle exceed min limit			error_pitchV_min_position_3			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	$-\infty$	-2	t#200ms	TRUE	85	$+\infty$	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3号变桨角度与最小桨叶位置设定的差值小于等于-2°，持续 200ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
160	1号变桨与主控协议不匹配		Error_1# pitch_communication protocol mismatched with control system			error_pitchV_software_version_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3s	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨软件版本与初始化变桨软件版本不一致，持续 3s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
161	2号变桨与主控协议不匹配		Error_2# pitch_communication protocol mismatched with control system			error_pitchV_software_version_2			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3s	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨软件版本与初始化变桨软件版本不一致，持续 3s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
162	3号变桨与主控协议不匹配		Error_3# pitch_communication protocol mismatched with control system			error_pitchV_software_version_3			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3s	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨软件版本与初始化变桨软件版本不一致, 持续 3s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
163	1号变桨发电位置传感器异常		Error_1# pitch 5°inductive sensor			error_pitchV_position_range_sensor_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#140ms	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1、叶片位置大于等于 6.5°时, 变桨位置传感器信号为 1 并持续 140ms								
			2、叶片位置 小于等于 3.5°时, 变桨位置传感器信号为 0, 并持续 140ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
164	2号变桨发电位置传感器异常		Error_2# pitch 5°inductive sensor			error_pitchV_position_range_sensor_2			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#140ms	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1、叶片位置大于等于 6.5°时, 变桨位置传感器信号为 1 并持续 140ms 2、叶片位置 小于等于 3.5°时, 变桨位置传感器信号为 0, 并持续 140ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
165	3号变桨发电位置传感器异常		Error_3# pitch 5°inductive sensor			error_pitchV_position_range_sensor_3			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#140ms	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1、叶片位置大于等于 6.5°时, 变桨位置传感器信号为 1 并持续 140ms 2、叶片位置 小于等于 3.5°时, 变桨位置传感器信号为 0, 并持续 140ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
166	1号变桨内部安全链		Error_1# pitch internal safety chain			error_pitchV_outside_safty_system_ok_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	16	16	t#60ms	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主控检测安全链 OK 的前提下 1#变桨检测出安全链 OK 信号丢失, 持续 60ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
167	2号变桨内部安全链		Error_2# pitch internal safety chain			error_pitchV_outside_safty_system_ok_2			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	16	16	t#60ms	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主控检测安全链 OK 的前提下 2#变桨检测出安全链 OK 信号丢失, 持续 60ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
168	3 号变桨内部安全链		Error_3# pitch internal safety chain			error_pitchV_outside_safty_system_ok_3			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	16	16	t#60ms	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主控检测安全链 OK 的前提下 3#变桨检测出安全链 OK 信号丢失, 持续 60ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
169	1 号变桨限位开关触发		Error_1# pitch end limit switch			error_pitchV_position_end_switch_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#80ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#限位开关被触发持续 80ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
170	2 号变桨限位开关触发		Error_2# pitch end limit switch			error_pitchV_position_end_switch_2			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#80ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#限位开关被触发持续 80ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
171	3 号变桨限位开关触发		Error_3# pitch end limit switch			error_pitchV_position_end_switch_3			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#80ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#限位开关被触发持续 80ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
172	1 号变桨逆变器 OK 丢失		Error_1# pitch inverter OK			error_pitchV_converter_ok_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#40ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨逆变器_OK 信号持续 40ms 无反馈								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
173	2 号变桨逆变器 OK 丢失		Error_2# pitch inverter OK			error_pitchV_converter_ok_2			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#40ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨逆变器_OK 信号持续 40ms 无反馈								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
174	3 号变桨逆变器 OK 丢失		Error_3# pitch inverter OK			error_pitchV_converter_ok_3			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#40ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨逆变器_OK 信号持续 40ms 无反馈								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
175	1 号变桨充电器反馈丢失		Error_1# pitch power supply			error_pitchV_power_supply_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#4s	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨充电器持续 4s 无反馈信号								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
176	2 号变桨充电器反馈丢失		Error_2# pitch power supply			error_pitchV_power_supply_2			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#4s	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨充电器持续 4s 无反馈信号								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
177	3号变桨充电器反馈丢失		Error_3# pitch power supply			error_pitchV_power_supply_3			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#4s	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨充电器持续 4s 无反馈信号								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
178	1号变桨安全位置传感器异常		Error_1# pitch 87°inductive sensor			error_pitchV_87_position_sensor_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#140ms	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#桨叶: 1、叶片位置大于等于 89°时, 87°接近开关信号为 0, 并持续 140ms 2、叶片位置小于等于 85°时, 87°接近开关信号为 1, 并持续 140ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
179	2号变桨安全位置传感器异常		Error_2# pitch 87°inductive sensor			error_pitchV_87_position_sensor_2			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#140ms	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#桨叶: 1、叶片位置大于等于 89°时, 87°接近开关信号为 0, 并持续 140ms 2、叶片位置小于等于 85°时, 87°接近开关信号为 1, 并持续 140ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
180	3号变桨安全位置传感器异常		Error_3# pitch 87°inductive sensor			error_pitchV_87_position_sensor_3			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#140ms	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#桨叶: 1、叶片位置大于等于 89°时, 87°接近开关信号为 0, 并持续 140ms 2、叶片位置小于等于 85°时, 87°接近开关信号为 1, 并持续 140ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
181	1号变桨旋编电池电压低		Error_1# pitch encoder battery			warning_pitchV_position_encoder_battery_low_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#500ms	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨旋编警告持续 500ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
182	2号变桨旋编电池电压低		Error_2# pitch encoder battery			warning_pitchV_position_encoder_battery_low_2			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#500ms	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨旋编警告持续 500ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
183	3 号变桨旋编电池电压低		Error_3# pitch encoder battery			warning_pitchV_position_encoder_battery_low_3			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#500ms	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨旋编警告持续 500ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
184	1 号变桨电机温度高		Error_1# pitch motor over temperature			error_pitchV_motor_temp_1_high			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	130	+∞	t#3s	TRUE	-33	120	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号变桨电机最高温度持续 3s≥130℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
185	2 号变桨电机温度高		Error_2# pitch motor over temperature			error_pitchV_motor_temp_2_high			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	130	+∞	t#3s	TRUE	-33	120	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号变桨电机最高温度持续 3s≥130℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
186	3 号变桨电机温度高		Error_3# pitch motor over temperature			error_pitchV_motor_temp_3_high			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	130	+∞	t#3s	TRUE	-33	120	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号变桨电机最高温度持续 3s≥130℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
187	1 号变桨电机温度低		Error_1# pitch motor low temperature			error_pitchV_motor_temp_1_low			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-35	t#3s	TRUE	-33	120	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号变桨电机最低温度持续 3s≤-35℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
188	2 号变桨电机温度低		Error_2# pitch motor low temperature			error_pitchV_motor_temp_2_low			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-35	t#3s	TRUE	-33	120	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号变桨电机最低温度持续 3s≤-35℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
189	3 号变桨电机温度低		Error_3# pitch motor low temperature			error_pitchV_motor_temp_3_low			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-35	t#3s	TRUE	-33	120	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号变桨电机最低温度持续 3s ≤ -35℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
190	1 号变桨电容温度高		Error_1# pitch capacitor over temperature			error_pitchV_capacitor_temp_1_high			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	60	+∞	t#3s	TRUE	-25	55	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号变桨电容最高温度持续 3s ≥ 60℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
191	2 号变桨电容温度高		Error_2# pitch capacitor over temperature			error_pitchV_capacitor_temp_2_high			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	60	+∞	t#3s	TRUE	-25	55	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号变桨电容最高温度持续 3s ≥ 60℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
192	3 号变桨电容温度高		Error_3# pitch capacitor over temperature			error_pitchV_capacitor_temp_3_high			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	60	+∞	t#3s	TRUE	-25	55	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号变桨电容最高温度持续 3s ≥ 60℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
193	3 号变桨电容温度低		Error_1# pitch capacitor low temperature			error_pitchV_capacitor_temp_1_low			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-30	t#3s	TRUE	-25	55	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号变桨电容最低温度持续 3s ≤ -30℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
194	4 号变桨电容温度低		Error_2# pitch capacitor low temperature			error_pitchV_capacitor_temp_2_low			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-30	t#3s	TRUE	-25	55	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号变桨电容最低温度持续 3s ≤ -30℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
195	5 号变桨电容温度低		Error_3# pitch capacitor low temperature			error_pitchV_capacitor_temp_3_low			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-30	t#3s	TRUE	-25	55	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号变桨电容最低温度持续 3s ≤ -30℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
196	1 号变桨柜体温度高		Error_1# pitch cabinet over temperature			error_pitchV_cabinet_temp_1_high			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	60	+∞	t#3s	TRUE	-25	50	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号变桨柜最高温度持续 3s ≥ 60℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
197	2 号变桨柜体温度高		Error_2# pitch cabinet over temperature			error_pitchV_cabinet_temp_2_high			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	60	+∞	t#3s	TRUE	-25	50	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号变桨柜最高温度持续 3s ≥ 60℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
198	3 号变桨柜体温度高		Error_3# pitch cabinet over temperature			error_pitchV_cabinet_temp_3_high			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	60	+∞	t#3s	TRUE	-25	50	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号变桨柜最高温度持续 3s ≥60℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
199	1 号变桨柜体温度低		Error_1# pitch cabinet low temperature			error_pitchV_cabinet_temp_1_low			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-30	t#3s	TRUE	-25	50	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号变桨柜最低温度持续 3s ≤ -30℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
200	2 号变桨柜体温度低		Error_2# pitch cabinet low temperature			error_pitchV_cabinet_temp_2_low			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-30	t#3s	TRUE	-25	50	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号变桨柜最低温度持续 3s ≤ -30℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
201	3 号变桨柜体温度低		Error_3# pitch cabinet low temperature			error_pitchV_cabinet_temp_3_low			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-30	t#3s	TRUE	-25	50	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号变桨柜最低温度持续 3s ≤ -30℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
202	1 号变桨逆变器温度高		Error_1# pitch inverter over temperature			error_pitchV_converter_temp_1_high			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	70	+∞	t#3s	TRUE	-25	60	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号变桨逆变器最高温度持续 3s ≥ 70℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
203	2 号变桨逆变器温度高		Error_2# pitch inverter over temperature			error_pitchV_converter_temp_2_high			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	70	+∞	t#3s	TRUE	-25	60	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号变桨逆变器最高温度持续 3s ≥ 70℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
204	3 号变桨逆变器温度高		Error_3# pitch inverter over temperature			error_pitchV_converter_temp_3_high			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	70	+∞	t#3s	TRUE	-25	60	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号变桨逆变器最高温度持续 3s ≥70℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
205	1 号变桨逆变器温度低		Error_1# pitch inverter low temperature			error_pitchV_converter_temp_1_low			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-30	t#3s	TRUE	-25	60	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号变桨逆变器最低温度持续 3s ≤-30℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
206	2 号变桨逆变器温度低		Error_2# pitch inverter low temperature			error_pitchV_converter_temp_2_low			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-30	t#3s	TRUE	-25	60	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号变桨逆变器最低温度持续 3s ≤-30℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
207	3 号变桨逆变器温度低		Error_3# pitch inverter low temperature			error_pitchV_converter_temp_3_low			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	-30	t#3s	TRUE	-25	60	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号变桨逆变器最低温度持续 3s ≤-30℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
208	1 号减速比选择错误		Error_1# pitch gear ratio mismatched			error_pitchV_choose_gear_ratio_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#1s	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨减速比信号跳变持续 1s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
209	2 号减速比选择错误		Error_2# pitch gear ratio mismatched			error_pitchV_choose_gear_ratio_2			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#1s	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨减速比信号跳变持续 1s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
210	3 号减速比选择错误		Error_3# pitch gear ratio mismatched			error_pitchV_choose_gear_ratio_3			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#1s	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨减速比信号跳变持续 1s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
211	1 号变桨电容高电压高		Error_1# pitch capacitor hi-voltage over voltage			error_pitchV_capacitor_voltage_hi_1_max			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	62	+∞	t#2s	TRUE	57	60	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号变桨电容最高电压持续 2s ≥ 62V								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
212	2 号变桨电容高电压高		Error_2# pitch capacitor hi-voltage over voltage			error_pitchV_capacitor_voltage_hi_2_max			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	62	+∞	t#2s	TRUE	57	60	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号变桨电容最高电压持续 2s ≥ 62V								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
213	3 号变桨电容高电压高		Error_3# pitch capacitor hi-voltage over voltage			error_pitchV_capacitor_voltage_hi_3_max			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	62	+∞	t#2s	TRUE	57	60	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号变桨电容最高电压持续 2s ≥ 62V								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
214	1 号变桨速度比较偏差大		Error_1# pitch speed comparing			error_pitchV_speed_cmp_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	2.5	+∞	t#2.5s	FALSE	0	1.5	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号叶片角度小于等于 86°且停机等级小于 5 时, 给定变桨速度和实际变桨速度差值绝对值持续 2.5s≥2.5°/s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
215	2 号变桨速度比较偏差大		Error_2# pitch speed comparing			error_pitchV_speed_cmp_2			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	2.5	+∞	t#2.5s	FALSE	0	1.5	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号叶片角度小于等于 86°且停机等级小于 5 时, 给定变桨速度和实际变桨速度差值绝对值持续 2.5s≥2.5°/s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
216	3 号变桨速度比较偏差大		Error_3# pitch speed comparing			error_pitchV_speed_cmp_3			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	2.5	+∞	t#2.5s	FALSE	0	1.5	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号叶片角度小于等于 86°且停机等级小于 5 时, 给定变桨速度和实际变桨速度差值绝对值持续 2.5s≥2.5°/s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
217	变桨位置比较偏差大		Error_pitch blade angle comparing			error_pitchV_position_blade_cmp			TRUE	224	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	3.5	+∞	t#40ms	FALSE	0	2	t#2.5m	4	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	当三个桨叶位置任意两个桨叶位置的差值的绝对值≥3.5°, 持续 40ms。								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
218	1 号变桨速度超限		Error_1# pitch speed exceed limit			error_pitchV_speed_limit_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	10	+∞	t#40ms	FALSE	0	8	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号变桨瞬时速度≥10°/s, 持续 40ms。								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
219	2 号变桨速度超限		Error_2# pitch speed exceed limit			error_pitchV_speed_limit_2			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	10	+∞	t#40ms	FALSE	0	8	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号变桨瞬时速度≥10°/s, 持续 40ms。								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
220	3 号变桨速度超限		Error_3# pitch speed exceed limit			error_pitchV_speed_limit_3			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	10	+∞	t#40ms	FALSE	0	8	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号变桨瞬时速度≥10°/s, 持续 40ms。								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
221	1 号变桨电容电压低		Error_1# pitch capacitor hi-voltage under voltage			error_pitchV_capacitor_voltage_hi_1_min			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	54	t#2s	TRUE	57	60	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号变桨电容高电压持续 2s ≤ 54V								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
222	2 号变桨电容电压低		Error_2# pitch capacitor hi-voltage under voltage			error_pitchV_capacitor_voltage_hi_2_min			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	54	t#2s	TRUE	57	60	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号变桨电容高电压持续 2s ≤ 54V								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
223	3 号变桨电容电压低		Error_3# pitch capacitor hi-voltage under voltage			error_pitchV_capacitor_voltage_hi_3_min			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	-∞	54	t#2s	TRUE	57	60	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号变桨电容高电压持续 2s ≤ 54V								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
224	1 号变桨电容电压不平衡		Error_1# pitch capacitor voltage unsymmetric			error_pitchV_capacitor_voltage_unsymmetry_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3s	FALSE	0	0	t#2.5m	3	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号变桨电容低电压 < (电容高电压/2-4)V, 或 > (电容高电压/2+4)V, 同时高电压与低电压的电压差大于 32.2V 或低电压大于 32.2V 持续 3s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
225	2 号变桨电容电压不平衡		Error_2# pitch capacitor voltage unsymmetric			error_pitchV_capacitor_voltage_unsymmetry_2			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3s	FALSE	0	0	t#2.5m	3	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号变桨电容低电压 < (电容高电压/2-4)V, 或 > (电容高电压/2+4)V, 同时高电压与低电压的电压差大于 32.2V 或低电压大于 32.2V 持续 3s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
226	3 号变桨电容电压不平衡		Error_3# pitch capacitor voltage unsymmetric			error_pitchV_capacitor_voltage_unsymmetry_3			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3s	FALSE	0	0	t#2.5m	3	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号变桨电容低电压 < (电容高电压/2-4)V, 或 > (电容高电压/2+4)V, 同时高电压与低电压的电压差大于 32.2V 或低电压大于 32.2V 持续 3s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
227	1 号变桨故障字非零		Error_1# pitch code error			error_pitchV_error_code_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3.1s	FALSE	0	0	t#2.5m	3	1	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号变桨变桨故障字 1 和变桨故障字 2 大于 0, 且未发生三个叶片主旋编位置偏差大故障和安全链故障, 持续 3.1s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
228	2 号变桨故障字非零		Error_2# pitch code error			error_pitchV_error_code_2			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3.1s	FALSE	0	0	t#2.5m	3	1	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号变桨变桨故障字 1 和变桨故障字 2 大于 0, 且未发生三个叶片主旋编位置偏差大故障和安全链故障, 持续 3.1s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
229	3 号变桨故障字非零		Error_3# pitch code error			error_pitchV_error_code_3			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3.1s	FALSE	0	0	t#2.5m	3	1	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号变桨变桨故障字 1 和变桨故障字 2 大于 0, 且未发生三个叶片主旋编位置偏差大故障和安全链故障, 持续 3.1s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
414	1 号变桨安全链 2 内部丢失		error_1# pitchV outside safty system ok2			error_pitchV_outside_safty_system_ok2_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	32768	32768	t#60ms	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主控检测安全链 OK2 的前提下 1#变桨检测出安全链 OK 信号丢失, 持续 60ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
415	2 号变桨安全链 2 内部丢失		error_2# pitchV outside safty system ok2			error_pitchV_outside_safty_system_ok2_2			TRUE	64	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	32768	32768	t#60ms	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主控检测安全链 OK2 的前提下 2#变桨检测出安全链 OK 信号丢失, 持续 60ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
416	3 号变桨安全链 2 内部丢失		error_3# pitchV outside safty system ok2			error_pitchV_outside_safty_system_ok2_3			TRUE	128	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	32768	32768	t#60ms	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主控检测安全链 OK2 的前提下 3#变桨检测出安全链 OK 信号丢失, 持续 60ms								

8 Ssb 变桨故障解析

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
230	变桨内部参数错误		Error_pitch internal parameter fault			error_pitchS_sys_parameter_fault			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变桨内部参数不匹配								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
231	变桨系统设定和实际角度比值大		Error_pitch angle setpoint and actual pitch angle comparing fault			error_pitchS_sys_system_fault			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变桨系统设定和实际角度比值过大								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
232	1#变桨内部通讯中断		Error_1# pitch internal communication fault			error_pitchS_communication_ok_1			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨内部通讯中断: 主站与从站之间通讯中断								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
233	2#变桨内部通讯中断		Error_2# pitch internal communication fault			error_pitchS_communication_ok_2			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨内部通讯中断: 主站与从站之间通讯中断								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
234	3#变桨内部通讯中断		Error_3# pitch internal communication fault			error_pitchS_communication_ok_3			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨内部通讯中断: 主站与从站之间通讯中断								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
235	1#变桨设定和实际角度偏差大		Error_1# pitch angle setpoint and actual pitch angle comparing fault			error_pitchS_actual_nominal_1			FALSE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	该故障未使用								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
236	2#变桨设定和实际角度偏差大		Error_2# pitch angle setpoint and actual pitch angle comparing fault			error_pitchS_actual_nominal_2			FALSE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	该故障未使用								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
237	3#变桨设定和实际角度偏差大		Error_3# pitch angle setpoint and actual pitch angle comparing fault			error_pitchS_actual_nominal_3			FALSE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	该故障未使用								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
238	1#变桨驱动器通讯正常		Error_1# pitch driver communication fault			error_pitchS_DCtrans_data_ok_1			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨驱动器无 CAN 通讯或通讯错误								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
239	2#变桨驱动器通讯正常		Error_2# pitch driver communication fault			error_pitchS_DCtrans_data_ok_2			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨驱动器无 CAN 通讯或通讯错误								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
240	3#变桨驱动器通讯正常		Error_3# pitch driver communication fault			error_pitchS_DCtrans_data_ok_3			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨驱动器无 CAN 通讯或通讯错误								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
241	1#变桨位置超限		Error_1# pitch angle exceed limit			error_pitchS_range_motion_fault_1			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨编码器的数值不在-5°~98°之间								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
242	2#变桨位置超限		Error_2# pitch angle exceed limit			error_pitchS_range_motion_fault_2			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨编码器的数值不在-5°~98°之间								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
243	3#变桨位置超限		Error_3# pitch angle exceed limit			error_pitchS_range_motion_fault_3			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨编码器的数值不在-5°~98°之间								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
244	1#变桨设定和实际角度偏差大		Error_1# pitch angle setpoint and actual pitch angle comparing fault			error_pitchS_deviation_error_1			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主控 PLC 给定 1#变桨角度和实际角度比值过大								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
245	2#变桨设定和实际角度偏差大		Error_2# pitch angle setpoint and actual pitch angle comparing fault			error_pitchS_deviation_error_2			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主控 PLC 给定 2#变桨角度和实际角度比值过大								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
246	3#变桨设定和实际角度偏差大		Error_3# pitch angle setpoint and actual pitch angle comparing fault			error_pitchS_deviation_error_3			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主控 PLC 给定 3#变桨角度和实际角度比值过大								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
247	1#变桨驱动器未准备好		Error_1# pitch driver not ready			error_pitchS_inverter_ready_1			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨驱动器检测到直流母线电压低于设定值								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
248	2#变桨驱动器未准备好		Error_2# pitch driver not ready			error_pitchS_inverter_ready_2			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨驱动器检测到直流母线电压低于设定值								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
249	3#变桨驱动器未准备好		Error_3# pitch driver not ready			error_pitchS_inverter_ready_3			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨驱动器检测到直流母线电压低于设定值								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
250	1#变桨电机刹车供电断开		Error_1# pitch motor brake power supply fault			error_pitchS_brake_power_supply_ok_1			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨电机刹车供电断路器跳闸								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
251	2#变桨电机刹车供电断开		Error_2# pitch motor brake power supply fault			error_pitchS_brake_power_supply_ok_2			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨电机刹车供电断路器跳闸								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
252	3#变桨电机刹车供电断开		Error_3# pitch motor brake power supply fault			error_pitchS_brake_power_supply_ok_3			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨电机刹车供电断路器跳闸								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
253	1#变桨电机 150℃温度开关动作		Error_1# pitch motor 150℃ PTC resister			error_pitchS_PTC_resistor_ok_1			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变电机内置 PTC150℃跳闸断开常闭触点保护信号								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
254	2#变桨电机 150℃温度开 关动作		Error_2# pitch motor 150℃ PTC resister			error_pitchS_PTC_resistor_ok_2			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变电机内置 PTC150℃跳闸断开常闭触点保护信号								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
255	3#变桨电机 150℃温度开 关动作		Error_3# pitch motor 150℃ PTC resister			error_pitchS_PTC_resistor_ok_3			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变电机内置 PTC150℃跳闸断开常闭触点保护信号								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
256	1#变桨备电电容电压低		Error_1# pitch ultra capacitor under voltage			error_pitchS_backup_power_supply_voltage_ok_1			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#60ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨备电电容电压检测模块检测到的电容电压低于设定值持续 60ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
257	2#变桨备电电容电压低		Error_2# pitch ultra capacitor under voltage			error_pitchS_backup_power_supply_voltage_ok_2			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#60ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨备电电容电压检测模块检测到的电容电压低于设定值持续 60ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
258	3#变桨备电电容电压低		Error_3# pitch ultra capacitor under voltage			error_pitchS_backup_power_supply_voltage_ok_3			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#60ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨备电电容电压检测模块检测到的电容电压低于设定值持续 60ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
259	1#变桨保护触动 91°限位开关触发		Error_1# pitch 91°limit switch fault			error_pitchS_limit_switch_91_1			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨保护触动 91°限位开关								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
260	2#变桨保护触动 91°限位开关触发		Error_2# pitch 91°limit switch fault			error_pitchS_limit_switch_91_2			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨保护触动 91°限位开关								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
261	3#变桨保护触动 91°限位开关触发		Error_3# pitch 91°limit switch fault			error_pitchS_limit_switch_91_3			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨保护触动 91°限位开关								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
262	1#变桨保护触动 95°限位开关触发		Error_1# pitch 95°limit switch fault			error_pitchS_limit_switch_95_1			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨保护触动 95°限位开关								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
263	2#变桨保护触动 95°限位开关触发		Error_2# pitch 95°limit switch fault			error_pitchS_limit_switch_95_2			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨保护触动 95°限位开关								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
264	3#变桨保护触动 95°限位开关触发		Error_3# pitch 95°limit switch fault			error_pitchS_limit_switch_95_3			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨保护触动 95°限位开关								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
265	1#变桨控制柜内 24 伏电源故障		Error_1# pitch 24VDC power supply fault			error_pitchS_DCDCpower_supply_ok_1			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨控制柜内 24 伏电源故障								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
266	2#变桨控制柜内 24 伏电源故障		Error_2# pitch 24VDC power supply fault			error_pitchS_DCDCpower_supply_ok_2			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨控制柜内 24 伏电源故障								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
267	3#变桨控制柜内 24 伏电源故障		Error_3# pitch 24VDC power supply fault			error_pitchS_DCDCpower_supply_ok_3			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨控制柜内 24 伏电源故障								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
268	1#变桨电机风扇供电断开		Error_1# pitch motor fan power supply fault			error_pitchS_MCB_cooling_fan_ok_1			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨电机风扇的断路器跳闸时, 切断电路供应								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
269	2#变桨电机风扇供电断开		Error_2# pitch motor fan power supply fault			error_pitchS_MCB_cooling_fan_ok_2			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨电机风扇的断路器跳闸时, 切断电路供应								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
270	3#变桨电机风扇供电断开		Error_3# pitch motor fan power supply fault			error_pitchS_MCB_cooling_fan_ok_3			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨电机风扇的断路器跳闸时, 切断电路供应								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
271	1#变桨备电充电器未准备好		Error_1# pitch capacitor charger not ready			error_pitchS_status_UC_ready_1			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨超级电容、充电器自身存在问题或充电过程尚未完成, 充电器 OK 触点不吸合								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
272	2#变桨备电充电器未准备好		Error_2# pitch capacitor charger not ready			error_pitchS_status_UC_ready_2			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨超级电容、充电器自身存在问题或充电过程尚未完成, 充电器 OK 触点不吸合								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
273	3#变桨备电充电器未准备好		Error_3# pitch capacitor charger not ready			error_pitchS_status_UC_ready_3			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨超级电容、充电器自身存在问题或充电过程尚未完成, 充电器 OK 触点不吸合								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
274	1#变桨备电充电器不正常		Error_1# pitch capacitor charger fault			error_pitchS_status_UC_ok_1			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨超级电容、充电器自身存在问题或充电过程尚未完成, 充电器 OK 触点不吸合								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
275	2#变桨备电充电器不正常		Error_2# pitch capacitor charger fault			error_pitchS_status_UC_ok_2			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨超级电容、充电器自身存在问题或充电过程尚未完成, 充电器 OK 触点不吸合								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
276	3#变桨备电充电器不正常		Error_3# pitch capacitor charger fault			error_pitchS_status_UC_ok_3			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨超级电容、充电器自身存在问题或充电过程尚未完成, 充电器 OK 触点不吸合								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
277	1#变桨市电正常		Error_1# pitch grid voltage fault			error_pitchS_status_grid_ok_1			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨模块检测到三相 400VAC 不正常 (低于 360V 或电压相序不正确)								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
278	2#变桨市电正常		Error_2# pitch grid voltage fault			error_pitchS_status_grid_ok_2			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨模块检测到三相 400VAC 不正常（低于 360V 或电压相序不正确）								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
279	3#变桨市电正常		Error_3# pitch grid voltage fault			error_pitchS_status_grid_ok_3			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨模块检测到三相 400VAC 不正常（低于 360V 或电压相序不正确）								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
280	变桨接线错误或断		Error_pitch cable connecting fault			error_pitchS_status_pilot_ok			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变桨各柜体间哈丁接头中的 pilot 线断								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
281	变桨 2 4VDC UPS 异常		Error_pitch 24VDC UPS fault			error_pitchS_24VDC_ups_ok			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#7s	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	3	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	24VDC UPS 故障								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
282	1#变桨电机刹车电流大时间 间长		Error_1# pitch motor brake big current over time			error_pitchS_lt_brake_resistance_1			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨电机刹车电阻温度超限								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
283	2#变桨电机刹车电流大时间 间长		Error_2# pitch motor brake big current over time			error_pitchS_lt_brake_resistance_2			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨电机刹车电阻温度超限								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
284	3#变桨电机刹车电流大时间长		Error_3# pitch motor brake big current over time			error_pitchS_lt_brake_resistance_3			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨电机刹车电阻温度超限								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
285	1#变桨电机电流大时间长		Error_1# pitch motor big current over time			error_pitchS_lt_motor_protection_1			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨电机过温保护触发								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
286	2#变桨电机电流大时间长		Error_2# pitch motor big current over time			error_pitchS_lt_motor_protection_2			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨电机过温保护触发								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
287	3#变桨电机电流大时间长		Error_3# pitch motor big current over time			error_pitchS_lt_motor_protection_3			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨电机过温保护触发								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
288	1#变桨柜散热器温度高		Error_1# pitch cabinet heat sink over temperature			error_pitchS_heat_sink_temp_high_1			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨柜散热器温度达到 80℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
289	2#变桨柜散热器温度高		Error_2# pitch cabinet heat sink over temperature			error_pitchS_heat_sink_temp_high_2			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨柜散热器温度达到 80℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
290	3#变桨柜散热器温度高		Error_3# pitch cabinet heat sink over temperature			error_pitchS_heat_sink_temp_high_3			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨柜散热器温度达到 80℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
291	1#变桨控制器电流大时间长		Error_1# pitch controler big current over time			error_pitchS_lt_controller_1			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨控制器电流输出过大时控制器报警								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
292	2#变桨控制器电流大时间长		Error_2# pitch controler big current over time			error_pitchS_lt_controller_2			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨控制器电流输出过大时控制器报警								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
293	3#变桨控制器电流大时间长		Error_3# pitch controler big current over time			error_pitchS_lt_controller_3			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨控制器电流输出过大时控制器报警								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
294	变桨面板未释放手动变桨命令		Error_pitch manual mode not release			error_pitchS_not_release_jogging			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	+∞	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	在就地监控面板执行变桨后, 未释放掉相应的按钮。(主循环非维护或初始化状态, 面板叶片选择数大于等于 1)								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
295	变桨异常急停		Error_pitch abnormal emergency stop			error_pitchS_not_normal_emstop			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	在安全链正常、无叶轮锁定前提下, 变桨开始位置控制但持续 60ms 没有发送位置控制或起动的指令, 或者在变桨过程中叶片实际位置大于等于 45°时变桨速度大于等于 7°/s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
296	1#变桨备电柜内温度高		Error_1# pitch capacitor cabinet temperature high			error_pitchS_backup_cabinet_temp_high_1			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	80	+∞	t#3s	TRUE	-∞	70	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号变桨备电柜最高温度持续 3s ≥ 80℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
297	2#变桨备电柜内温度高		Error_2# pitch capacitor cabinet temperature high			error_pitchS_backup_cabinet_temp_high_2			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	80	+∞	t#3s	TRUE	-∞	70	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号变桨备电柜最高温度持续 3s ≥ 80℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
298	3#变桨备电柜内温度高		Error_3# pitch capacitor cabinet temperature high			error_pitchS_backup_cabinet_temp_high_3			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	80	+∞	t#3s	TRUE	-∞	70	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号变桨备电柜最高温度持续 3s ≥ 80℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
299	1 号变桨柜体温度高		Error_1# pitch cabinet over temperature			error_pitchS_cabinet_temp_high_1			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	60	+∞	t#3s	TRUE	-∞	50	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号变桨柜最高温度持续 3s ≥ 60℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
300	2 号变桨柜体温度高		Error_2# pitch cabinet over temperature			error_pitchS_cabinet_temp_high_2			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	60	+∞	t#3s	TRUE	-∞	50	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号变桨柜最高温度持续 3s ≥ 60℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
301	3 号变桨柜体温度高		Error_3# pitch cabinet over temperature			error_pitchS_cabinet_temp_high_3			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	60	+∞	t#3s	TRUE	-∞	50	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号变桨柜最高温度持续 3s ≥ 60℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
302	1#变桨电机电流过大		Error_1# pitch motor over current			error_pitchS_motor_current_positive_1			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	50	+∞	t#3s	TRUE	0	40	t#2.5m	3	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号变桨电机最大电流持续 3s ≥ 50A								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
303	2#变桨电机电流过大		Error_2# pitch motor over current			error_pitchS_motor_current_positive_2			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	50	+∞	t#3s	TRUE	0	40	t#2.5m	3	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号变桨电机最大电流持续 3s ≥ 50A								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
304	3#变桨电机电流过大		Error_3# pitch motor over current			error_pitchS_motor_current_positive_3			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	50	+∞	t#3s	TRUE	0	40	t#2.5m	3	1	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号变桨电机最大电流持续 3s ≥ 50A								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
305	1 号变桨电机温度高		Error_1# pitch motor over temperature			error_pitchS_motor_temp_high_1			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	150	+∞	t#3s	TRUE	-∞	140	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号变桨电机最高温度持续 3s ≥ 150℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
306	2 号变桨电机温度高		Error_2# pitch motor over temperature			error_pitchS_motor_temp_high_2			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	150	+∞	t#3s	TRUE	-∞	140	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号变桨电机最高温度持续 3s ≥ 150℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
307	3 号变桨电机温度高		Error_3# pitch motor over temperature			error_pitchS_motor_temp_high_3			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	150	+∞	t#3s	TRUE	-∞	140	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号变桨电机最高温度持续 3s ≥ 150℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
308	1#主副编码器位置偏差大		Error_1# pitch encoder position comparing fault			error_pitchS_encoder_compare_1			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	4	+∞	t#200ms	FALSE	0	3	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号主副编码器位置最大偏差持续 200ms ≥ 4°								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
309	2#主副编码器位置偏差大		Error_2# pitch encoder position comparing fault			error_pitchS_encoder_compare_2			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	4	+∞	t#200ms	FALSE	0	3	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号主副编码器位置最大偏差持续 200ms ≥ 4°								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
310	3#主副编码器位置偏差大		Error_3# pitch encoder position comparing fault			error_pitchS_encoder_compare_3			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	4	+∞	t#200ms	FALSE	0	3	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号主副编码器位置最大偏差持续 200ms ≥ 4°								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
311	1 号变桨速度超限		Error_1# pitch speed exceed limit			error_pitchS_speed_limit_1			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	12	+∞	t#0ms	TRUE	0	10	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号变桨最大速度 $\geq 12^\circ/\text{s}$								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
312	2 号变桨速度超限		Error_2# pitch speed exceed limit			error_pitchS_speed_limit_2			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	12	+∞	t#0ms	TRUE	0	10	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号变桨最大速度 $\geq 12^\circ/\text{s}$								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
313	3 号变桨速度超限		Error_3# pitch speed exceed limit			error_pitchS_speed_limit_3			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	12	+∞	t#0ms	TRUE	0	10	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号变桨最大速度 $\geq 12^\circ/\text{s}$								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
314	变桨位置比较偏差大		Error_pitch position comparing fault			error_pitchS_position_blade_cmp			TRUE	16	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3s	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	非急停且叶轮非锁定时, 当三个桨叶位置最小值小于 75 时, 三个桨叶偏差最大值大于 2°; 当三个桨叶位置最小值大于 75 时, 三个桨叶偏差最大值大于 4°								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
315	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
316	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
317	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
318	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
319	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									

9 Lust 变桨故障解析

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
320	变桨位置比较偏差大		Error_pitch position comparing fault			error_pitchL_position_different			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	桨叶之间角度偏差大于 5°								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
321	变桨超级电容异常		Error_pitch ultra capacitor fault			error_pitchL_Energy_storage_OK			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	超级电容电压等级或充电器故障								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
322	变频器交流输入异常		Error_pitch AC power fault			error_pitchL_AC_power_failure			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#3s	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变频器交流输入电压小于 400V 持续 3s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
323	1#变桨内部总线异常		Error_1# pitch internal fieldbus fault			error_pitchL_internal_fieldbus_error_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#冗余编码器或变频器通信总线故障								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
324	2#变桨内部总线异常		Error_2# pitch internal fieldbus fault			error_pitchL_internal_fieldbus_error_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#冗余编码器或变频器通信总线故障								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
325	3#变桨内部总线异常		Error_3# pitch internal fieldbus fault			error_pitchL_internal_fieldbus_error_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#冗余编码器或变频器通信总线故障								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
326	1#变桨急停过程超时		Error_1# pitch emergency stop over time			error_pitchL_Timeout_em_Mode2or3_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨急停过程超过 90s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
327	2#变桨急停过程超时		Error_2# pitch emergency stop over time			error_pitchL_Timeout_em_Mode2or3_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨急停过程超过 90s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
328	3#变桨急停过程超时		Error_3# pitch emergency stop over time			error_pitchL_Timeout_em_Mode2or3_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨急停过程超过 90s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
329	1#变桨变频器异常		Error_1# pitch converter fault			error_pitchL_Converter_fault_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨变频器故障								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
330	2#变桨变频器异常		Error_2# pitch converter fault			error_pitchL_Converter_fault_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨变频器故障								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
331	3#变桨变频器异常		Error_3# pitch converter fault			error_pitchL_Converter_fault_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨变频器故障								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
332	1#变桨变频器警告位激活		Error_1# pitch converter warning			error_pitchL_Converter_warning_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#3s	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨变频器内部物理值达到阈值								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
333	2#变桨变频器警告位激活		Error_2# pitch converter warning			error_pitchL_Converter_warning_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#3s	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨变频器内部物理值达到阈值								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
334	3#变桨变频器警告位激活		Error_3# pitch converter warning			error_pitchL_Converter_warning_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#3s	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨变频器内部物理值达到阈值								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
335	1#变频器 PLC 激活异常		Error_1# pitch converter PLC activation fault			error_pitchL_Converter_PLC_active_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨变频器 PLC 激活无反馈								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
336	2#变频器 PLC 激活异常		Error_2# pitch converter PLC activation fault			error_pitchL_Converter_PLC_active_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨变频器 PLC 激活无反馈								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
337	3#变频器 PLC 激活异常		Error_3# pitch converter PLC activation fault			error_pitchL_Converter_PLC_active_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨变频器 PLC 激活无反馈								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
338	1#变桨旋转编码器异常		Error_1# pitch encoder fault			error_pitchL_SSI_encoder_fault_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨旋转编码器协议错误或导线损坏								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
339	2#变桨旋转编码器异常		Error_2# pitch encoder fault			error_pitchL_SSI_encoder_fault_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨旋转编码器协议错误或导线损坏								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
340	3#变桨旋转编码器异常		Error_3# pitch encoder fault			error_pitchL_SSI_encoder_fault_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨旋转编码器协议错误或导线损坏								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
341	1#变桨位置跟踪异常		Error_1# pitch position tracking fault			error_pitchL_Tracking_error_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨实际位置值与控制值偏差 ≥ 200 cdeg								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
342	2#变桨位置跟踪异常		Error_2# pitch position tracking fault			error_pitchL_Tracking_error_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨实际位置值与控制值偏差 ≥ 200 cdeg								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
343	3#变桨位置跟踪异常		Error_3# pitch position tracking fault			error_pitchL_Tracking_error_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨实际位置值与控制值偏差 ≥ 200 cdeg								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
344	1#变桨-1°限位开关触发		Error_1# pitch -1°limit switch fault			error_pitchL_Limit_switch_1_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨-1°限位开关触发								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
345	2#变桨-1°限位开关触发		Error_2# pitch -1°limit switch fault			error_pitchL_Limit_switch_1_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨-1°限位开关触发								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
346	3#变桨-1°限位开关触发		Error_3# pitch -1°limit switch fault			error_pitchL_Limit_switch_1_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨-1°限位开关触发								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
347	1#变桨变频器散热片温度高		Error_1# pitch converter heat sink over temperature warning			error_pitchL_warning_converter_heat_sink_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨变频器散热片温度高警告								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
348	2#变桨变频器散热片温度高		Error_2# pitch converter heat sink over temperature warning			error_pitchL_warning_converter_heat_sink_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨变频器散热片温度高警告								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
349	3#变桨变频器散热片温度高		Error_3# pitch converter heat sink over temperature warning			error_pitchL_warning_converter_heat_sink_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨变频器散热片温度高警告								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
350	1#变桨变频器内部温度高		Error_1# pitch converter internal over temperature warning			error_pitchL_warning_converter_inter_temperature_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨变频器内部温度高警告								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
351	2#变桨变频器内部温度高		Error_2# pitch converter internal over temperature warning			error_pitchL_warning_converter_inter_temperature_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨变频器内部温度高警告								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
352	3#变桨变频器内部温度高		Error_3# pitch converter internal over temperature warning			error_pitchL_warning_converter_inter_temperature_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨变频器内部温度高警告								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
353	1#变桨电机温度高		Error_1# pitch motor over temperature warning			error_pitchL_warning_pitchL_motor_temperature_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨电机温度高警告								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
354	2#变桨电机温度高		Error_2# pitch motor over temperature warning			error_pitchL_warning_pitchL_motor_temperature_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨电机温度高警告								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
355	3#变桨电机温度高		Error_3# pitch motor over temperature warning			error_pitchL_warning_pitchL_motor_temperature_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨电机温度高警告								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
356	1#变桨过压		Error_1# pitch over voltage warning			error_pitchL_warning_over_voltage_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨过压警告								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
357	2#变桨过压		Error_2# pitch over voltage warning			error_pitchL_warning_over_voltage_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨过压警告								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
358	3#变桨过压		Error_3# pitch over voltage warning			error_pitchL_warning_over_voltage_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨过压警告								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
359	1#变桨欠压		Error_1# pitch under voltage warning			error_pitchL_warning_under_voltage_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#3s	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨欠压持续 3s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
360	2#变桨欠压		Error_2# pitch under voltage warning			error_pitchL_warning_under_voltage_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#3s	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨欠压持续 3s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
361	3#变桨欠压		Error_3# pitch under voltage warning			error_pitchL_warning_under_voltage_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#3s	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨欠压持续 3s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
362	1#变桨电机过载		Error_1# pitch motor over load warning			error_pitchL_warning_l1t_Motor_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨电机过载警告								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
363	2#变桨电机过载		Error_2# pitch motor over load warning			error_pitchL_warning_l1t_Motor_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨电机过载警告								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
364	3#变桨电机过载		Error_3# pitch motor over load warning			error_pitchL_warning_l1t_Motor_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨电机过载警告								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
365	1#变桨变频器内部计数错误		Error_1# pitch converter internal counting warning			error_pitchL_warning_contouring_error_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨内部计数错误								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
366	2#变桨变频器内部计数错误		Error_2# pitch converter internal counting warning			error_pitchL_warning_contouring_error_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨内部计数错误								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
367	3#变桨变频器内部计数错误		Error_3# pitch converter internal counting warning			error_pitchL_warning_contouring_error_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨内部计数错误								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
368	1#变桨变频器代码非零		Error_1# pitch converter code fault			error_pitchL_error_Code_Converter_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	+∞	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨变频器故障字≥1								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
369	2#变桨变频器代码非零		Error_2# pitch converter code fault			error_pitchL_error_Code_Converter_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	+∞	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨变频器故障字≥1								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
370	3#变桨变频器代码非零		Error_3# pitch converter code fault			error_pitchL_error_Code_Converter_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	+∞	t#0ms	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨变频器故障字≥1								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
371	1#变桨变频器使能关闭		Error_1# pitch converter enable fault			error_pitchL_ENPO_activated_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨主开关断或 94°/4°限位开关触发								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
372	2#变桨变频器使能关闭		Error_2# pitch converter enable fault			error_pitchL_ENPO_activated_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨主开关断或 94°/4°限位开关触发								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
373	3#变桨变频器使能关闭		Error_3# pitch converter enable fault			error_pitchL_ENPO_activated_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨主开关断或 94°/4°限位开关触发								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
374	1#变桨外部安全链信号异常		Error_1# pitch external safety chain fault			error_pitchL_safety_chain_ok_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨外部安全链故障								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
375	2#变桨外部安全链信号异常		Error_2# pitch external safety chain fault			error_pitchL_safety_chain_ok_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨外部安全链故障								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
376	3#变桨外部安全链信号异常		Error_3# pitch external safety chain fault			error_pitchL_safety_chain_ok_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨外部安全链故障								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
377	1#变桨防雷和主开关保险断开		Error_1# pitch lightning protection and main fuse fault			error_pitchL_main_fuse_lighting_ok_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨防雷和主开关保险故障								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
378	2#变桨防雷和主开关保险断开		Error_2# pitch lightning protection and main fuse fault			error_pitchL_main_fuse_lighting_ok_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨防雷和主开关保险故障								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
379	3#变桨防雷和主开关保险断开		Error_3# pitch lightning protection and main fuse fault			error_pitchL_main_fuse_lighting_ok_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨防雷和主开关保险故障								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
380	1#变桨 230VAC 和 400VAC 供电断开		Error_1# pitch 230VAC and 400VAC power supply fault			error_pitchL_converter_supply_ok_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨 230VAC 和 400VAC 变频器和风扇供电断电故障								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
381	2#变桨 230VAC 和 400VAC 供电断开		Error_2# pitch 230VAC and 400VAC power supply fault			error_pitchL_converter_supply_ok_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨 230VAC 和 400VAC 变频器和风扇供电断电故障								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
382	3#变桨 230VAC 和 400VAC 供电断开		Error_3# pitch 230VAC and 400VAC power supply fault			error_pitchL_converter_supply_ok_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨 230VAC 和 400VAC 变频器和风扇供电断电故障								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
383	1#变桨直流回路供电断开		Error_1# pitch DC power supply fault			error_pitchL_DC_power_supply_ok_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨 24V 直流回路熔断器动作								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
384	2#变桨直流回路供电断开		Error_2# pitch DC power supply fault			error_pitchL_DC_power_supply_ok_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨 24V 直流回路熔断器动作								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
385	3#变桨直流回路供电断开		Error_3# pitch DC power supply fault			error_pitchL_DC_power_supply_ok_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨 24V 直流回路熔断器动作								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
386	1#变桨 91°限位开关触发		Error_1# pitch 91°limit switch fault			error_pitchL_limit_switch_91_activated_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨 91°限位开关触发								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
387	2#变桨 91°限位开关触发		Error_2# pitch 91°limit switch fault			error_pitchL_limit_switch_91_activated_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨 91°限位开关触发								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
388	3#变桨 91°限位开关触发		Error_3# pitch 91°limit switch fault			error_pitchL_limit_switch_91_activated_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨 91°限位开关触发								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
389	1#变桨变桨电容直流回路异常		Error_1# pitch capacitor DC link fault			error_pitchL_DC_Link_capacitor_ok_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨电容直流母线回路故障								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
390	2#变桨变桨电容直流回路异常		Error_2# pitch capacitor DC link fault			error_pitchL_DC_Link_capacitor_ok_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨电容直流母线回路故障								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
391	3#变桨变桨电容直流回路异常		Error_3# pitch capacitor DC link fault			error_pitchL_DC_Link_capacitor_ok_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨电容直流母线回路故障								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
392	1#变桨备电电容电压低		Error_1# pitch ultra capacitor under voltage fault			error_pitchL_Common_Capacitor_voltage_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	300	t#3s	TRUE	310	340	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨备用电源电容电压持续 3s≤300V								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
393	2#变桨备电电容电压低		Error_2# pitch ultra capacitor under voltage fault			error_pitchL_Common_Capacitor_voltage_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	300	t#3s	TRUE	310	340	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨备用电源电容电压持续 3s≤300V								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
394	3#变桨备电电容电压低		Error_3# pitch ultra capacitor under voltage fault			error_pitchL_Common_Capacitor_voltage_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	300	t#3s	TRUE	310	340	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨备用电源电容电压持续 3s≤300V								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
395	1 号变桨电机温度高		Error_1# pitch motor over temperature fault			error_pitchL_motor_temp_high_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	150	+∞	t#3s	TRUE	-35	140	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号变桨电机最高温度持续 3s≥150℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
396	2 号变桨电机温度高		Error_2# pitch motor over temperature fault			error_pitchL_motor_temp_high_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	150	+∞	t#3s	TRUE	-35	140	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号变桨电机最高温度持续 3s≥150℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
397	3 号变桨电机温度高		Error_3# pitch motor over temperature fault			error_pitchL_motor_temp_high_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	150	+∞	t#3s	TRUE	-35	140	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号变桨电机最高温度持续 3s≥150℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
398	1 号变桨电容温度高		Error_1# pitch ultra capacitor over temperature fault			error_pitchL_capacitor_temp_high_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	60	+∞	t#3s	TRUE	-20	50	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号变桨电容最高温度持续 3s≥60℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
399	2 号变桨电容温度高		Error_2# pitch ultra capacitor over temperature fault			error_pitchL_capacitor_temp_high_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	60	+∞	t#3s	TRUE	-20	50	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号变桨电容最高温度持续 3s≥60℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
400	3 号变桨电容温度高		Error_3# pitch ultra capacitor over temperature fault			error_pitchL_capacitor_temp_high_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	60	+∞	t#3s	TRUE	-20	50	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号变桨电容最高温度持续 3s≥60℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
401	1 号变桨柜体温度高		Error_1# pitch cabinet over temperature fault			error_pitchL_cabinet_temp_high_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	65	+∞	t#3s	TRUE	-20	55	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号变桨柜最高温度持续 3s≥65℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
402	2 号变桨柜体温度高		Error_2# pitch cabinet over temperature fault			error_pitchL_cabinet_temp_high_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	65	+∞	t#3s	TRUE	-20	55	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号变桨柜最高温度持续 3s≥65℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
403	3 号变桨柜体温度高		Error_3# pitch cabinet over temperature fault			error_pitchL_cabinet_temp_high_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	65	+∞	t#3s	TRUE	-20	55	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号变桨柜最高温度持续 3s≥65℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
404	1#变桨变桨速度超限		Error_1# pitch speed exceed limit			error_pitchL_motor_speed_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	13	+∞	t#3s	TRUE	0	11	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨电机最大速度持续 3s≥13°/s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
405	2#变桨变桨速度超限		Error_2# pitch speed exceed limit			error_pitchL_motor_speed_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	13	+∞	t#3s	TRUE	0	11	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨电机最大速度持续 3s≥13°/s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
406	3#变桨变桨速度超限		Error_3# pitch speed exceed limit			error_pitchL_motor_speed_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	13	+∞	t#3s	TRUE	0	11	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨电机最大速度持续 3s≥13°/s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
407	1#变桨主副旋编位置偏差大		Error_1# pitch encoder position comparing fault			error_pitchL_actual_position_cmp_1			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	2	+∞	t#3s	FALSE	0	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨主副旋编位置最大偏差持续 3s≥2°								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
408	2#变桨主副旋编位置偏差大		Error_2# pitch encoder position comparing fault			error_pitchL_actual_position_cmp_2			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	2	+∞	t#3s	FALSE	0	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨主副旋编位置最大偏差持续 3s≥2°								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
409	3#变桨主副旋编位置偏差大		Error_3# pitch encoder position comparing fault			error_pitchL_actual_position_cmp_3			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	2	+∞	t#3s	FALSE	0	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨主副旋编位置最大偏差持续 3s≥2°								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
410	变桨 3 个主旋偏位置偏差大		Error_pitch position comparing fault			error_pitchL_position_blade_cmp			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3s	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	非急停且叶轮非锁定时, 当三个桨叶位置最小值小于 75 时, 三个桨叶偏差最大值大于 2°; 当三个桨叶位置最小值大于 75 时, 三个桨叶偏差最大值大于 4°								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
411	变桨运行模式错误		Error_pitch operation mode fault			error_pitchL_Operation_mode_error			TRUE	32	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#2s	TRUE	0	0	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1. 发给变桨正常运行模式, 返回为非正常模式; 2. 主循环非维护模式下, 变桨至少一个桨叶返回紧急模式; 3. 变桨上电后, 即不在准备模式, 也不在维护模式; 4. 变桨 PLC 发出维护模式与各个桨叶处于维护模式的状态不一致。以上情况持续 2s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
412	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
413	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#0ms	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									

10 金风变桨故障解析

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
481	1#变桨内部安全链		Error_1# pitch safety chain			err_pitchK_safety_chain_ok_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨安全链断开								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
482	2#变桨内部安全链		Error_2# pitch safety chain			err_pitchK_safety_chain_ok_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨安全链断开								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
483	3#变桨内部安全链		Error_3# pitch safety chain			err_pitchK_safety_chain_ok_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨安全链断开								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
484	1#变桨内部风扇异常		Error_1# pitch internal fan alarm			err_pitchK_internal_fan_ok_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨柜 P6 内部风扇故障持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
485	2#变桨内部风扇异常		Error_2# pitch internal fan alarm			err_pitchK_internal_fan_ok_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨柜 P6 内部风扇故障持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
486	3#变桨内部风扇异常		Error_3# pitch internal fan alarm			err_pitchK_internal_fan_ok_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨柜 P6 内部风扇故障持续 100ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
487	1#变桨散热器风扇异常		Error_1# pitch heat sink fan alarm			err_pitchK_heatsink_fan_ok_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	TRUE	1	1	t#2.5m	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨柜 P6 散热片风扇故障持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
488	2#变桨散热器风扇异常		Error_2# pitch heat sink fan alarm			err_pitchK_heatsink_fan_ok_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	TRUE	1	1	t#2.5m	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨柜 P6 散热片风扇故障持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
489	3#变桨散热器风扇异常		Error_3# pitch heat sink fan alarm			err_pitchK_heatsink_fan_ok_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	TRUE	1	1	t#2.5m	0	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨柜 P6 散热片风扇故障持续 100ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
490	1#变桨直流保险异常		Error_1# pitch DC fuse			err_pitchK_DC_fuse_ok_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨柜直流保险 4F1 被烧毁,或 1#变桨柜超级电容充电开关 4Q1 断开持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
491	2#变桨直流保险异常		Error_2# pitch DC fuse			err_pitchK_DC_fuse_ok_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨柜直流保险 4F1 被烧毁,或 2#变桨柜超级电容充电开关 4Q1 断开持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
492	3#变桨直流保险异常		Error_3# pitch DC fuse			err_pitchK_DC_fuse_ok_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨柜直流保险 4F1 被烧毁,或 3#变桨柜超级电容充电开关 4Q1 断开持续 100ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
493	1#变桨电容充电异常		Error_1# pitch ultra capacitor charging			err_pitchK_ultracaps_charging_ok_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨 P6 充电/采集回路损坏或超级电容容量下降持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
494	2#变桨电容充电异常		Error_2# pitch ultra capacitor charging			err_pitchK_ultracaps_charging_ok_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨 P6 充电/采集回路损坏或超级电容容量下降持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
495	3#变桨电容充电异常		Error_3# pitch ultra capacitor charging			err_pitchK_ultracaps_charging_ok_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨 P6 充电/采集回路损坏或超级电容容量下降持续 100ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
496	1#变桨电机堵转		Error_1# pitch motor locked rotor			err_pitchK_motor_blocked_ok_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	电机有扭矩输出, 但是转不动持续 100ms: 检查刹车电缆是否损坏或虚接, 检查刹车是否损坏无法打开, 检查变桨减速器或其他机械传动部件是否卡住								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
497	2#变桨电机堵转		Error_2# pitch motor locked rotor			err_pitchK_motor_blocked_ok_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	电机有扭矩输出, 但是转不动持续 100ms: 检查刹车电缆是否损坏或虚接, 检查刹车是否损坏无法打开, 检查变桨减速器或其他机械传动部件是否卡住								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
498	3#变桨电机堵转		Error_3# pitch motor locked rotor			err_pitchK_motor_blocked_ok_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	电机有扭矩输出, 但是转不动持续 100ms: 检查刹车电缆是否损坏或虚接, 检查刹车是否损坏无法打开, 检查变桨减速器或其他机械传动部件是否卡住								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
499	1#变桨电机电缆异常		Error_1# pitch motor cable fault			err_pitchK_motor_cable_ok_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	驱动器有输出电压, 但是电机电流为零持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
500	2#变桨电机电缆异常		Error_2# pitch motor cable fault			err_pitchK_motor_cable_ok_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	驱动器有输出电压, 但是电机电流为零持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
501	3#变桨电机电缆异常		Error_3# pitch motor cable fault			err_pitchK_motor_cable_ok_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	驱动器有输出电压, 但是电机电流为零持续 100ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
502	1#变桨 91°限位开关损坏		Error_1# pitch 91°limit switch damaged			err_pitchK_limit_switch_91_damage_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨 91 度限位开关信号在 89°以下的时候显示被触发								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
503	2#变桨 91°限位开关损坏		Error_2# pitch 91°limit switch damaged			err_pitchK_limit_switch_91_damage_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨 91 度限位开关信号在 89°以下的时候显示被触发								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
504	3#变桨 91°限位开关损坏		Error_3# pitch 91°limit switch damaged			err_pitchK_limit_switch_91_damage_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨 91 度限位开关信号在 89°以下的时候显示被触发								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
505	1#变桨电容过温		Error_1# pitch ultra capacitor over temperature			err_pitchK_ultracaps_temp_ok_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨超级电容温度大于等于 60°持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
506	2#变桨电容过温故障		Error_2# pitch ultra capacitor over temperature			err_pitchK_ultracaps_temp_ok_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨超级电容温度大于等于 60°持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
507	3#变桨电容过温		Error_3# pitch ultra capacitor over temperature			err_pitchK_ultracaps_temp_ok_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨超级电容温度大于等于 60°持续 100ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
508	1#变桨电容极性错误		Error_1# pitch ultra capacitor polarity fault			err_pitchK_ultracaps_polarity_ok_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨超级电容极性反接持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
509	2#变桨电容极性错误		Error_2# pitch ultra capacitor polarity fault			err_pitchK_ultracaps_polarity_ok_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨超级电容极性反接持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
510	3#变桨电容极性错误		Error_3# pitch ultra capacitor polarity fault			err_pitchK_ultracaps_polarity_ok_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨超级电容极性反接持续 100ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
511	1#变桨电容模块过压		Error_1# pitch ultra capacitor over voltage			err_pitchK_ultracaps_module_overvoltage_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	超级电容模块电压大于等于 153.9V 或 3 个单体串联后的电压大于等于 8.5V 持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
512	2#变桨电容模块过压		Error_2# pitch ultra capacitor over voltage			err_pitchK_ultracaps_module_overvoltage_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	超级电容模块电压大于等于 153.9V 或 3 个单体串联后的电压大于等于 8.5V 持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
513	3#变桨电容模块过压		Error_3# pitch ultra capacitor over voltage			err_pitchK_ultracaps_module_overvoltage_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	超级电容模块电压大于等于 153.9V 或 3 个单体串联后的电压大于等于 8.5V 持续 100ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
514	1#变桨供电电源异常		Error_1# pitch power supply			err_pitchK_power_supply_ok_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨 400V 电源供电丢失或防雷模块损坏持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
515	2#变桨供电电源异常		Error_2# pitch power supply			err_pitchK_power_supply_ok_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨 400V 电源供电丢失或防雷模块损坏持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
516	3#变桨供电电源异常		Error_3# pitch power supply			err_pitchK_power_supply_ok_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨 400V 电源供电丢失或防雷模块损坏持续 100ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
517	1#变桨外部安全链信号异常		Error_1# pitch external safety chain emergency stop			err_pitchK_emergency_by_safety_chain_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨外部安全链断开								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
518	2#变桨外部安全链信号异常		Error_2# pitch external safety chain emergency stop			err_pitchK_emergency_by_safety_chain_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨外部安全链断开								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
519	3#变桨外部安全链信号异常		Error_3# pitch external safety chain emergency stop			err_pitchK_emergency_by_safety_chain_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨外部安全链断开								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
520	1#变桨 P6 异常		Error_1# pitch P6 fault			err_pitchK_internal_P6_err_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨 P6 内部故障持续 100ms: P6 内部通讯故障或 DP 通讯故障或驱动器硬件故障								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
521	2#变桨 P6 异常		Error_2# pitch P6 fault			err_pitchK_internal_P6_err_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨 P6 内部故障持续 100ms: P6 内部通讯故障或 DP 通讯故障或驱动器硬件故障								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
522	3#变桨 P6 异常		Error_3# pitch P6 fault			err_pitchK_internal_P6_err_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨 P6 内部故障持续 100ms: P6 内部通讯故障或 DP 通讯故障或驱动器硬件故障								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
523	1#变桨变频器硬件异常		Error_1# pitch inverter hardware			err_pitchK_inverter_hardware_err_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨驱动器硬件故障持续 100ms，详细的故障信息见 QW75 的故障代码								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
524	2#变桨变频器硬件异常		Error_2# pitch inverter hardware			err_pitchK_inverter_hardware_err_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨驱动器硬件故障持续 100ms，详细的故障信息见 QW75 的故障代码								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
525	3#变桨变频器硬件异常		Error_3# pitch inverter hardware			err_pitchK_inverter_hardware_err_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨驱动器硬件故障持续 100ms，详细的故障信息见 QW75 的故障代码								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
526	1#主旋编异常		Error_1# pitch encoder fault			err_pitchK_motorencoder_err_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨电机主旋编损坏持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
527	2#主旋编异常		Error_2# pitch encoder fault			err_pitchK_motorencoder_err_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨电机主旋编损坏持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
528	3#主旋编异常		Error_3# pitch encoder fault			err_pitchK_motorencoder_err_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨电机主旋编损坏持续 100ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
529	1#变桨位置比较偏差大		Error_1# pitch position comparing fault			err_pitchK_position_compare_err_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#100ms	TRUE	0	0	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主旋编和冗余旋编之间的角度差在 100ms 时间内持续大于 2°								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
530	2#变桨位置比较偏差大		Error_2# pitch position comparing fault			err_pitchK_position_compare_err_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#100ms	TRUE	0	0	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主旋编和冗余旋编之间的角度差在 100ms 时间内持续大于 2°								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
531	3#变桨位置比较偏差大		Error_3# pitch position comparing fault			err_pitchK_position_compare_err_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#100ms	TRUE	0	0	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主旋编和冗余旋编之间的角度差在 100ms 时间内持续大于 2°								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
532	1#变桨 DP 通讯异常		Error_1# pitch DP communication fault			err_pitchK_profibus_communication_err_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨通讯中断持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
533	2#变桨 DP 通讯异常		Error_2# pitch DP communication fault			err_pitchK_profibus_communication_err_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨通讯中断持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
534	3#变桨 DP 通讯异常		Error_3# pitch DP communication fault			err_pitchK_profibus_communication_err_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨通讯中断持续 100ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
535	1#变桨预充电异常		Error_1# pitch precharge fault			err_pitchK_precharge_err_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨快速预充电失败持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
536	2#变桨预充电异常		Error_2# pitch precharge fault			err_pitchK_precharge_err_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨快速预充电失败持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
537	3#变桨预充电异常		Error_3# pitch precharge fault			err_pitchK_precharge_err_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨快速预充电失败持续 100ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
538	1#变桨总线急停		Error_1# pitch DP emergency fault			err_pitchK_emergency_by_profibus_1			FALSE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主控给 1#变桨通过 DP 发出急停命令								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
539	2#变桨总线急停		Error_2# pitch DP emergency fault			err_pitchK_emergency_by_profibus_2			FALSE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主控给 2#变桨通过 DP 发出急停命令								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
540	3#变桨总线急停		Error_3# pitch DP emergency fault			err_pitchK_emergency_by_profibus_3			FALSE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	主控给 3#变桨通过 DP 发出急停命令								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
541	1#变桨 400V 掉电急停		Error_1# pitch 400VAC power off emergency fault			err_pitchK_emergency_after_mains_failure_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨在电网掉电 3s 后急停顺桨								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
542	2#变桨 400V 掉电急停		Error_2# pitch 400VAC power off emergency fault			err_pitchK_emergency_after_mains_failure_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨在电网掉电 3s 后急停顺桨								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
543	3#变桨 400V 掉电急停		Error_3# pitch 400VAC power off emergency fault			err_pitchK_emergency_after_mains_failure_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨在电网掉电 3s 后急停顺桨								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
544	1#变桨 400V 掉电异常		Error_1# pitch 400VAC power off fault			err_pitchK_mains_failure_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#3s	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨电网掉电故障持续 3s, 通知主控变桨检测到电网掉电								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
545	2#变桨 400V 掉电异常		Error_2# pitch 400VAC power off fault			err_pitchK_mains_failure_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#3s	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨电网掉电故障持续 3s, 通知主控变桨检测到电网掉电								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
546	3#变桨 400V 掉电异常		Error_3# pitch 400VAC power off fault			err_pitchK_mains_failure_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#3s	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨电网掉电故障持续 3s, 通知主控变桨检测到电网掉电								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
547	1#变桨电容高电压高		Error_1# pitch ultra capacitor over voltage			err_pitchK_ultracaps_overvoltage_warning_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#100ms	FALSE	0	0	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	超级电容电压大于等于 405VDC 持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
548	2#变桨电容高电压高		Error_2# pitch ultra capacitor over voltage			err_pitchK_ultracaps_overvoltage_warning_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#100ms	FALSE	0	0	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	超级电容电压大于等于 405VDC 持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
549	3#变桨电容高电压高		Error_3# pitch ultra capacitor over voltage			err_pitchK_ultracaps_overvoltage_warning_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#100ms	FALSE	0	0	t#2.5m	3	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	超级电容电压大于等于 405VDC 持续 100ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
550	1#变桨变频器异常		Error_1# pitch inverter fault			err_pitchK_inverter_warning_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨驱动器过载持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
551	2#变桨变频器异常		Error_2# pitch inverter fault			err_pitchK_inverter_warning_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨驱动器过载持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
552	3#变桨变频器异常		Error_3# pitch inverter fault			err_pitchK_inverter_warning_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨驱动器过载持续 100ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
553	1#变桨散热器温度异常		Error_1# pitch heat sink temperature fault			err_pitchK_heatsink_temp_warning_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	P6 散热片温度大于等于 85℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
554	2#变桨散热器温度异常		Error_2# pitch heat sink temperature fault			err_pitchK_heatsink_temp_warning_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	P6 散热片温度大于等于 85℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
555	3#变桨散热器温度异常		Error_3# pitch heat sink temperature fault			err_pitchK_heatsink_temp_warning_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	P6 散热片温度大于等于 85℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
556	1#变桨电机温度高		Error_1# pitch motor temperature fault			err_pitchK_motor_temp_warning_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变桨电机温度大于等于 120℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
557	2#变桨电机温度高		Error_2# pitch motor temperature fault			err_pitchK_motor_temp_warning_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变桨电机温度大于等于 120℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
558	3#变桨电机温度高		Error_3# pitch motor temperature fault			err_pitchK_motor_temp_warning_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	变桨电机温度大于等于 120℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
559	1#变桨 HSP5 异常		Error_1# pitch HSP5 fault			err_pitchK_hsp5_err_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨 P6 内部通讯无反馈持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
560	2#变桨 HSP5 异常		Error_2# pitch HSP5 fault			err_pitchK_hsp5_err_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨 P6 内部通讯无反馈持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
561	3#变桨 HSP5 异常		Error_3# pitch HSP5 fault			err_pitchK_hsp5_err_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨 P6 内部通讯无反馈持续 100ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
562	1#变桨 SACB 异常		Error_1# pitch SACB fault			err_pitchK_sacb_err_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨 P6 内部通讯无反馈持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
563	2#变桨 SACB 异常		Error_2# pitch SACB fault			err_pitchK_sacb_err_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨 P6 内部通讯无反馈持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
564	3#变桨 SACB 异常		Error_3# pitch SACB fault			err_pitchK_sacb_err_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#100ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨 P6 内部通讯无反馈持续 100ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
565	1#变桨速度超限		Error_1# pitch speed fault			err_pitchK_actual_pitching_speed_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	13	+∞	t#100ms	TRUE	-∞	6	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨实际速度持续 100ms≥13°/s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
566	2#变桨速度超限		Error_2# pitch speed fault			err_pitchK_actual_pitching_speed_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	13	+∞	t#100ms	TRUE	-∞	6	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨实际速度持续 100ms≥13°/s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
567	3#变桨速度超限		Error_3# pitch speed fault			err_pitchK_actual_pitching_speed_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	13	+∞	t#100ms	TRUE	-∞	6	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨实际速度持续 100ms≥13°/s								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
568	1#变桨-4 度限位开关触发		Error_1# pitch -4°limit switch fault			err_pitchK_limit_switch_minus4_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨-4 度限位开关触发								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
569	2#变桨-4 度限位开关触发		Error_2# pitch -4°limit switch fault			err_pitchK_limit_switch_minus4_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨-4 度限位开关触发								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
570	3#变桨-4 度限位开关触发		Error_3# pitch -4°limit switch fault			err_pitchK_limit_switch_minus4_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨-4 度限位开关触发								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
571	1#变桨 95 度限位开关触发		Error_1# pitch 95°limit switch fault			err_pitchK_limit_switch_95_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨 95 度限位开关触发								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
572	2#变桨 95 度限位开关触发		Error_2# pitch 95°limit switch fault			err_pitchK_limit_switch_95_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨 95 度限位开关触发								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
573	3#变桨 95 度限位开关触发		Error_3# pitch 95°limit switch fault			err_pitchK_limit_switch_95_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	1	1	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨 95 度限位开关触发								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
574	1#变桨 91 度限位开关触发		Error_1# pitch 91°limit switch fault			err_pitchK_limit_switch_91_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1#变桨 91 度限位开关触发								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
575	2#变桨 91 度限位开关触发		Error_2# pitch 91°limit switch fault			err_pitchK_limit_switch_91_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2#变桨 91 度限位开关触发								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
576	2#变桨 91 度限位开关触发		Error_3# pitch 91°limit switch fault			err_pitchK_limit_switch_91_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	TRUE	1	1	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3#变桨 91 度限位开关触发								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
577	变桨位置跟踪异常		Error_pitch position tracking			err_pitchK_position_track			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	4	+∞	t#10s	TRUE	-∞	2	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 个桨叶位置需求与实际位置差值的绝对值的最大值大于等于 4°持续 10s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
578	变桨位置比较偏差大		Error_pitch position comparing			err_pitchK_position_cmp			TRUE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#3s	TRUE	0	0	t#2.5m	5	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	非急停且叶轮非锁定时, 当三个桨叶位置最小值小于等于 75 时, 三个桨叶偏差最大值大于等于 2°; 当三个桨叶位置最小值大于等于 75 时, 三个桨叶偏差最大值大于等于 4° , 两种情况持续 10s								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
579	1#变桨电容电压低		Error_1# pitch ultra capacitor under voltage			err_pitchK_ultracaps_undervoltage_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#100ms	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	非服务模式, 电容电压低于 376V 或电容电压 OK 无反馈, 持续 100ms								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
580	2#变桨电容电压低		Error_2# pitch ultra capacitor under voltage			err_pitchK_ultracaps_undervoltage_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#100ms	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	非服务模式, 电容电压低于 376V 或电容电压 OK 无反馈, 持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
581	3#变桨电容电压低		Error_3# pitch ultra capacitor under voltage			err_pitchK_ultracaps_undervoltage_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	1	1	t#100ms	FALSE	0	0	t#2.5m	5	2	2	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	非服务模式, 电容电压低于 376V 或电容电压 OK 无反馈, 持续 100ms								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
582	1#变桨散热片过温		Error_1# pitch heat sink over temperature			err_pitchK_heatsink_overtemp_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	85	+∞	t#3s	TRUE	-∞	65	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号变桨散热片最高温度持续 3s≥85℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
583	2#变桨散热片过温		Error_2# pitch heat sink over temperature			err_pitchK_heatsink_overtemp_2			TRUE	512	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	85	+∞	t#3s	TRUE	-∞	65	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号变桨散热片最高温度持续 3s≥85℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
584	3#变桨散热片过温		Error_3# pitch heat sink over temperature			err_pitchK_heatsink_overtemp_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	85	+∞	t#3s	TRUE	-∞	65	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号变桨散热片最高温度持续 3s≥85℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
585	1#变桨电机温度高		Error_1# pitch motor over temperature			err_pitchK_motor_overtemp_1			TRUE	256	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	120	+∞	t#3s	TRUE	-∞	100	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	1 号变桨电机最高温度持续 3s≥120℃								

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
586	2#变桨电机温度高		Error_2# pitch motor over temperature			err_pitchK_motor_overtemp_2			TRUE	514	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	120	+∞	t#3s	TRUE	-∞	100	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	2 号变桨电机最高温度持续 3s≥120℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
587	3#变桨电机温度高		Error_3# pitch motor over temperature			err_pitchK_motor_overtemp_3			TRUE	1024	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	120	+∞	t#3s	TRUE	-∞	100	t#2.5m	3	0	1	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留	3 号变桨电机最高温度持续 3s≥120℃								
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
588	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
589	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
590	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
591	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									

故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
592	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
593	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									
故障号	故障名称(中文)		故障名称(英文)			故障变量			故障使能	不激活字	设置不激活字
594	预留		spare			spare			FALSE	0	0
	故障最小值	故障最大值	故障时间	允许自复位	复位最小值	复位最大值	复位时间	停机等级	启机等级	复位等级	偏航等级
	0	0	t#0ms	FALSE	0	0	t#2.5m	0	0	0	0
	读取等级	修改等级	故障触发条件								
	预留	预留									



编号: TC-06FW. 0081